

Arranger MIDI liberi (autore: Vittorio Albertoni)

Introduzione

Un arranger è progettato per generare accompagnamenti musicali automatici in tempo reale su accordi.

Gli accompagnamenti sono basati su pattern preprogrammati (rock, pop, jazz, latino, ecc.), contenenti introduzioni e finali automatici, variazioni dell'accompagnamento, stacchi di batteria e transizioni tra una sezione e l'altra.

L'arranger analizza gli accordi e adatta istantaneamente gli strumenti del pattern (basso, chitarre, fiati e quanti altri) alla tonalità corretta.

La più nota versione hardware di un arranger è la tastiera che ci dà modo di scegliere un tipo di accompagnamento sensibile agli accordi indicati con la pressione di tasti con la mano sinistra e che affida alla mano destra il compito di eseguire la melodia.

Esistono versioni software di arranger che fungono da collegamento tra una tastiera e un expander che genera il suono. Il software più famoso di questa categoria penso sia vArranger, software proprietario che funziona solo su Windows, attualmente acquistabile con circa 350 euro.

In questi casi si tratta sempre di software destinati a supportare esecuzioni dal vivo.

Esistono poi software arranger che fissano su un file MIDI quanto prodotto.

Il prodotto di questi arranger può essere utilizzato come base su cui sovrapporre una melodia (vuoi per esecuzioni dal vivo con strumentista in diretta o karaoke, vuoi attraverso DAW per generare file audio).

In questo manuale ci occupiamo di due software di questo tipo prodotti nel mondo del software libero.

Nel mondo del software commerciale proprietario il re di questo tipo di software penso sia Band-in-a-Box, molto pesante, sia sul piano dell'occupazione di spazio sul disco rigido sia sul piano del costo (da poche a tante centinaia di euro a seconda delle versioni).

Qui ci occuperemo di qualche cosa che fa praticamente le stesse cose a costo zero e con risibile assorbimento di risorse hardware: ovviamente nel mondo del software libero.

Il primo, MMA votato principalmente alla produzione di basi di accompagnamento ma, come vedremo, non solo.

Il secondo, Impro-Visor, orientato principalmente all'arrangiamento di melodie attraverso improvvisazione jazzistica.

Indice

I	MMA Musical MIDI Accompaniment	3
1	Installazione	3
2	Che cosa fa MMA	4
3	Conosciamo la libreria	6
4	Creiamo un accompagnamento	8
5	Creiamo un file karaoke	11
6	Inseriamo la melodia	12
7	Arricchimenti	19
8	Creiamo un groove	19
II	Impro-Visor	27
1	Installazione	27
2	Configurazione	28
3	Didattica	30
4	Lavorare con il Leadsheet	34
5	Improvvisazione	42
5.1	Variazioni melodiche	44
5.2	Assoli a tema	46
5.3	Improvvisazione armonica	48
5.4	Trading	51

Parte I

MMA Musical MIDI Accompaniment

MMA Musical MIDI Accompaniment è un software distribuito con licenza GNU, cioè software libero in piena regola, prodotto dall'ottimo saxofonista Bob van der Poel, ai tempi in cui, autodefinendosi «aspirante saxofonista», aveva bisogno di basi musicali ben fatte sulle quali esercitarsi con lo strumento preferito. Evidentemente, accanto alla musica, egli coltivava con profitto anche l'arte della programmazione per il computer.

MMA nasce, pertanto, come software per predisporre basi musicali su file MIDI, non soltanto utilizzabili per il più banale karaoke, ma adatte ad una produzione musicale completa su file audio.

All'indirizzo <http://www.mellowood.ca/music/cedars/index.html> possiamo avere un saggio, ed eventualmente acquistare un CD, di quanto Bob è riuscito a produrre con il suo programma MMA, con gli altri due software liberi Timidity e Audacity, e, ovviamente, con il suo sax.

Esistono software commerciali che fanno queste cose: il migliore penso sia Band-in-a-Box, non male Jammer Professional e l'ormai introvabile Big Boss Arranger, per ultimo, complicatissimo da usare, Onyx. Tutti costano soldi e girano solo su Windows. Il più caro di tutti, Band-in-a-Box, gira bene anche su Linux tramite Wine.

La differenza tra MMA e questi software, oltre al fatto che MMA è software libero gratuito mentre gli altri sono software commerciali a pagamento, sta nella diversità di approccio con l'utente: tutti i citati software commerciali si presentano con ricchissime interfacce grafiche mentre MMA funziona con la tastiera del computer.

Purtroppo questa circostanza rende improponibile MMA a chi si sia assuefatto completamente al mouse, ai click e alle finestre che ci guidano a fare ogni cosa e consideri antiquato usare la tastiera: posso tuttavia garantire che è molto più semplice e proficuo usare MMA rispetto ad uno qualsiasi di quegli altri software ad interfaccia grafica, sia perché l'acquisizione della maestria nell'usare i numerosissimi pulsanti delle interfacce grafiche non è certo meno impegnativa di quella necessaria per acquisire il linguaggio di MMA, sia perché l'ingabbiamento nell'interfaccia grafica non ci consente tutte le elasticità creative e le possibilità di sfumatura che troviamo in MMA.

A proposito di sfumature devo avvisare che, in questo manuale, non troviamo proprio tutto: questa, infatti, non è una traduzione letterale del corposo manuale operativo in lingua inglese che accompagna il software ma è un manuale semplificato, comunque sufficiente per raggiungere risultati di tutto rispetto e serve sicuramente per avere un'ottima base di conoscenza del programma, in modo che la consultazione del manuale completo per eventuali approfondimenti sia più agevole.

1 Installazione

Il sito web di MMA è <http://www.mellowood.ca/mma/> e vi troviamo tutto ciò che serve: ampia descrizione del programma, file per installarlo, manuale e tutorial.

Il programma, nella sua versione più aggiornata (nel momento in cui scrivo, quella del maggio 2025), è contenuto nell'archivio compresso **mma-bin-25.05.0.tar.gz**. Esso nasce in casa Linux, ma, essendo scritto in linguaggio Python, può essere agevolmente utilizzato anche su Windows e Mac OSX, a patto che vi sia installata una versione di Python dalla 2.7.0 in su, oppure, per i rilasci più recenti, una versione di Python 3.

L'archivio compresso contiene gli eseguibili Python, le librerie e, nella cartella docs/html, tutta la documentazione in formato html.

Chi lavora su Linux sicuramente trova è già installato Python e molto probabilmente MMA è disponibile nel repository ed è pertanto installabile con il gestore dei pacchetti.

Se necessario, l'installazione di MMA dall'archivio compresso la facciamo, previa decompressione dopo doppio click su di esso o con il comando `tar`, lanciando lo script `ln-install`.

Chi lavora su Windows o Mac trova indicazioni per l'installazione nelle pagine `WINDOWS VERSION` e `MAC VERSION` apribili dalla home page.

2 Che cosa fa MMA

MMA produce file MIDI come lo fanno tanti altri software a ciò dedicati, chiamati sequencer, o dedicati innanzi tutto alla scrittura musicale e che generano file MIDI come sottoprodotto.

Rispetto a tutti gli altri software capaci di generare file MIDI, MMA, come i suoi simili commerciali che ho citato in premessa, è specializzato nel trattare situazioni nelle quali ci sia alta ripetitività nel discorso musicale, così come accade per i così detti accompagnamenti nei brani di musica leggera. Se dobbiamo generare un file MIDI che riproduca un brano di musica polifonica, l'ultimo strumento a cui pensiamo è MMA: saremmo sicuramente più a nostro agio se utilizzassimo, per esempio, MuseScore, anche se si tratta di un programma pensato innanzi tutto per scrivere partiture musicali. Se, invece, dobbiamo generare un file MIDI che accompagni una melodia a ritmo di tango, magari anche mettendoci sopra la melodia stessa già nel file MIDI o registrandogliela poi sopra con un vero strumento, o semplicemente per «cantarci» sopra in una esibizione di karaoke, MMA è uno degli strumenti più efficienti che abbiamo a disposizione.

Ho ricordato in premessa che MMA prende input solo da un file di testo scritto con la tastiera. Ovviamente, affinché il testo possa costituire un input, esso deve essere scritto in un certo linguaggio e quando lavoriamo con MMA diventiamo molto simili ad un programmatore di computer. Questo manuale è dedicato all'apprendimento almeno delle basi di questo linguaggio: per le sfumature e gli arricchimenti rimando al manuale che accompagna il programma.

La musica leggera si regge tipicamente sulla tecnica compositiva della melodia accompagnata, nella quale una singola melodia assume un ruolo di primo piano ed è sostenuta da parti meno in evidenza che la arricchiscono sul piano armonico, ritmico e timbrico, parti alla quali si dà comunemente il nome di accompagnamento.

Sul piano ritmico, generalmente accade che ogni accompagnamento è caratterizzato dal ripetersi ciclico di una serie ritmica in ogni misura (nella più semplice accezione la serie ritmica del valzer è il famoso *zum pa pa*): come una routine che ricorre continuamente e che, in inglese, si chiama *groove*.

Il *groove* è il cuore dei software che producono accompagnamenti musicali sul computer (MMA e Jammer professional mantengono questa dizione, in altri software, come Band-in-a-Box e Big Boss arranger non compare il termine *groove* in quanto esso costituisce una variante di quello che si chiama *style*): nel *groove* si sintetizzano il ritmo e la timbrica, con intonazione delle parti timbriche accordabili utilizzando i gradi in luogo delle note (cioè semplicemente numeri da 1 a 7). Nel momento in cui si crea l'accompagnamento ad una melodia specifica, si richiama il *groove*, misura per misura, indicando la tonalità per le parti accordabili e il gioco è fatto.

MMA è fornito di una ricca biblioteca di *groove* preconfezionati e, sempre utilizzando il suo linguaggio, ci consente di creare noi stessi altri *groove* per arricchirla.

Un piccolo esempio, per capirci e per dimostrare come sia tutto più semplice di quanto si pensi.

Apriamo un qualsiasi editor di testo, come `gedit` se usiamo Linux, blocco note se usiamo Windows, `textedit` se usiamo Mac: importante che non sia un word processor e che salvi il file in formato testo semplice.

Ora scriviamo quanto serve per far produrre a MMA un file MIDI contenente un semplice giro di DO su ritmo di foxtrot:

```
groove foxtrot
C
Am
F
G
C
```

Abbiamo richiamato il groove che ci serve, che, nel caso della nostra biblioteca, contiene le indicazioni per un ritmo di foxtrot sviluppato su quattro strumenti di batteria, basso acustico, piano e chitarra con corde in nylon, ed abbiamo indicato, in notazione sassone con lettera maiuscola, gli accordi da produrre su cinque misure (ogni riga è una misura, quella che nel rigo musicale sta tra due barrette verticali).

Ora salviamo il file chiamandolo, per esempio, `foxtrot.mma` (il nome è quello che vogliamo noi, l'estensione deve essere `.mma`).

A questo punto dobbiamo generare il file MIDI partendo dal file di testo `foxtrot.mma`.

Apriamo un terminale: in Linux e in Mac OS X si chiama **terminale** e ci viene proposto nei menu delle applicazioni, in Windows si chiama **prompt dei comandi** e, ove non proposto nel menu, si può attivare con il comando `cmd`. Ci spostiamo nella directory dove abbiamo salvato il file `foxtrot.mma` (per tutti i sistemi operativi il comando per cambiare directory da terminale è `cd` seguito dall'indirizzo della directory su cui vogliamo posizionarci) e diamo il comando

```
mma foxtrot.mma.
```

Con questo comando, nella stessa directory dove avevamo memorizzato il file `.mma`, generiamo il file MIDI contenente il nostro giro armonico.

Abbiamo così creato un accompagnamento con pochissimo sforzo.

Il pochissimo sforzo deriva dal fatto che abbiamo utilizzato un groove prefabbricato ed abbiamo scritto un semplice giro armonico che non accompagna nulla.

Circa le complicazioni derivanti dal dover, in realtà, scrivere armonie che accompagnino come si deve melodie date non ci aiuta MMA: o abbiamo noi la cultura e la sensibilità musicale per armonizzare l'accompagnamento per una melodia o è bene che ci procuriamo il rigo musicale della melodia arricchito con l'indicazione degli accordi per accompagnarlo (quello che si chiama *fake*).

Quanto alla predisposizione di nuovi groove da aggiungere a quelli che già stanno in biblioteca MMA ci offre lo strumento per farlo, a patto che abbiamo estro a sufficienza per creare il ritmo e le componenti timbriche necessarie per fare qualche cosa di accettabile.

In poche parole, MMA non ci aiuta ad essere musicisti, ma se lo siamo, anche magari principianti, ci aiuta molto ad esprimerci.

Inutile esemplificare adesso come si costruisce un groove: non abbiamo ancora gli elementi per capire. Ci basti solo ricordare qui che anche il groove si costruisce usando un editor di testo e lo si salva in un file che chiameremo con un nome che lo descriva dando estensione, anche in questo caso, `.mma`. Il salvataggio deve avvenire nella directory che contiene la libreria (`/usr/share/mma/lib` oppure `/usr/local/share/mma/lib` in Linux e Mac e `C:\MMA\lib` in Windows). Una volta salvato il file, con il comando a terminale

```
mma -g
```

registriamo il nuovo groove nel database in modo che sia possibile richiamarlo quando serve.

Prima di avventurarci nella produzione di nuovi groove scorriamo comunque quelli presenti in libreria: ho contato ben 225 raggruppamenti di groove. E devo anche dire che sono fatti molto bene ed ogni raggruppamento contiene molti groove, fino a sette o otto, comprese introduzioni, stacchi e chiusure (le varianti, cioè i grooves, negli styles del costoso Band-in-a-Box sono, in genere, solo un paio e molte volte, infatti, gli accompagnamenti generati con questo, che è considerato il re dei software per l'accompagnamento, sono alquanto noiosi).

3 Conosciamo la libreria

I groove preconfezionati che formano la libreria di MMA sono definiti in file di testo con estensione .mma e sono archiviati nella directory

/usr/share/mma/lib oppure /usr/local/share/mma/lib

a seconda di come abbiamo fatto l'installazione, nei sistemi Linux e Mac OSX,

C:\MMA\lib

nel sistema Windows.

Più esattamente, i file si trovano suddivisi, nella versione aggiornata di MMA, in 6 sottodirectory così denominate:

alexis, che contiene un paio di file, stile techno, donati da Alexis Archambault;

casio, che contiene alcune riscritture di stili presi dalla tastiera Casio WK-3000, ad opera di Bob van der Poel;

kara, che contiene alcuni stili donati dalla Kara Music Production;

pflib, che contiene alcuni stili donati da Peter Falk;

stdlib, la vera libreria, la più corposa, che Bob van der Poel definisce costituita da «proof of concept», cioè da abbozzi, migliorabili dal punto di vista musicale: tutto è sempre migliorabile, ma a me sembra che siamo già a un buon livello;

yamaha, che contiene alcune riscritture di stili della Yamaha;

zoom, che contiene groove di sole percussioni.

Nella stessa directory /mma che contiene la directory /lib, dove stanno i file di libreria, potrebbe esserci una directory /docs/html, dove troviamo tutta la documentazione in formato html di MMA, che si apre cliccando sul file mma.html (se è scomodo raggiungerla qui ci possiamo copiare dove vogliamo tutta la directory html). Se la documentazione non è qui, in Linux potrebbe essere in /usr/share/doc/mma/html.

La documentazione è composta dalle seguenti parti:

The main reference manual, il manuale completo;

The standard library reference, che è quello che ci interessa in questa sede;

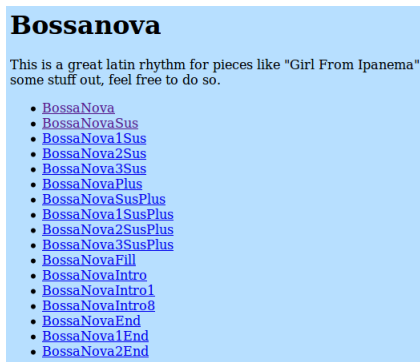
The MMA tutorial, un piccolo tutorial per cominciare a conoscere MMA;

MMA Chord reference, dove sono illustrati tutti gli accordi che possiamo usare in MMA;

MMA Plugin reference, dedicato a coloro che vogliono sviluppare applicazioni attorno a MMA.

The standard library reference descrive minuziosamente tutti i file di libreria, che potremmo chiamare, con terminologia comunque non ricorrente in MMA, stili e i groove contenuti in questi file.

Così, aprendo la Standard library reference, ci troviamo tutta la lista dei file di libreria, chiamiamoli stili. Se siamo interessati alla bossanova, scorrendo la zona della Standard Library, troviamo il link al file stdlib/bossanova.mma, cliccando sul quale apriamo una finestra, la cui prima parte vediamo riprodotta qui



Questa zona della finestra ci mostra l'elenco dei groove che formano lo stile Bossanova. Cliccando sul groove che ci interessa ne possiamo vedere la descrizione: cliccando, per esempio, su BossaNova1Sus ne troviamo la descrizione

BossaNova1Sus	
Adds sustained strings. (4)	
Bass	JazzGuitar
Chord	JazzGuitar
Chord-Sus	Strings
Drum	Cabasa
Drum-Chh	ClosedHiHat
Drum-Clave	Claves
Drum-Kick	KickDrum2
Drum-Lowbongo	LowBongo
Drum-Lowconga	LowConga
Drum-Muteconga	MuteHighConga
Drum-Openhiconga	OpenHighConga
Drum-Sidekick	SideKick

Qui troviamo l'elenco delle parti alla quali è affidato il groove e i relativi strumenti.

Se vogliamo analizzare come è stato costruito il groove, cosa che ancora non siamo in grado di capire, basta che clicchiamo sul titolo di quest'ultima finestrella BossaNova1Sus e troviamo anche queste informazioni.

Dal sito di MMA possiamo scaricare tutta questa documentazione anche in formato PDF ma, almeno per quanto riguarda la documentazione relativa alla libreria, è molto meglio consultabile quella in formato html, a causa della impostazione in ipertesto con i link.

Ma il modo migliore per conoscere i groove è probabilmente quello di provarli.

Per fare questo basta che predisponiamo un file di testo, tipo quello che abbiamo visto nel precedente capitolo, con inserita una cadenza, ad esempio la cadenza perfetta I IV V I onde sentire qualche cosa di appagante sul piano armonico, in una qualsiasi tonalità, per esempio Sol maggiore e, via via, modifichiamo il groove richiamato, memorizziamo, compiliamo con il comando `mma` e ascoltiamo il file MIDI generato.

Per sentire come suona il nostro groove BossaNova1Sus

```
groove BossaNova1Sus
G
C
D
G
```

Sembra laborioso, ma, se ci abituiamo, è svelto e semplice. Basta tenere aperto un editor di testo e un terminale (in Linux potremmo con profitto usare l'editor Kate). Nell'editor di testo con aperto un file `.mma` (ad esempio `prova.mma`) si cambia il groove, si salva il file, si compila a terminale con il comando `mma prova.mma`, e, se abbiamo la fortuna di avere installato Timidity, nello stesso terminale si scrive il comando `timidity prova.mid`.

Un avvertimento per l'utilizzo dei groove contenuti nella directory diverse da quella che contiene la StdLib: al richiamo

```
groove <nome_del_groove>
occorre far precedere un altro richiamo
use <nome_della_directory>/<nome_dello_stile>.
```

Per esempio, per usare il groove `jazzbasiea` contenuto nella libreria `jazzbasie` di `yamaha` occorre scrivere, all'inizio del file `.mma`

```
use yamaha/jazzbasie
groove jazzbasiea
```

Bene sapere, infine, che quando scriviamo il file di testo `.mma` possiamo usare maiuscolo, minuscolo, maiuscolo e minuscolo insieme, a nostro piacimento, privilegiando la leggibilità. Unici

vincoli, per note e accordi si usa la simbologia sassone (c d e f g a b in luogo di do re mi fa sol la si) e si devono indicare con lettera maiuscola gli accordi.

4 Creiamo un accompagnamento

Per gli esercizi che propongo, al fine di poter concentrare l'attenzione soprattutto sul modo di usare il programma MMA, ho scelto un brano semplice semplice, che non ci distrarrà con difficoltà di ordine musicale: Love me tender, uno dei più grandi successi di Elvis Presley¹.

Qui abbiamo il fake della prima strofa e del ritornello conclusivo della canzone.

G A7 D7 G
 Love me ten - der, love me sweet; nev - er let me go. You have made my
 6 A7 D7 G B7 Em G7 C Cm
 life complete, and I love you so. Love me tender, - love me true, all my dreams full -
 12 G E7+ E7 A7 D7 G
 fill. For, my dar - lin', I love you, and I al - ways will.

che indica tutto ciò che serve per creare un accompagnamento armonizzato.

Le componenti essenziali del linguaggio con il quale dobbiamo scrivere il file di testo che crea l'accompagnamento sono le seguenti:

tempo <battiti_al_minuto> per indicare il tempo. Se non lo indichiamo, il valore di default è 120.

swingmode on oppure off per inserire o togliere l'effetto swing. Il valore di default è off.

volume <livello> per indicare il volume. Il livello si indica con la seguente simbologia

pppp	5	mp	70	f	130
ppp	10		100	ff	160
pp	15		110	fff	180
p	40			ffff	200

Il valore di default è m. Fatto uguale a 100 questo valore medio, la tabella mostra il valore espresso attraverso gli altri simboli.

cresc <livello_obiettivo> <numero_battute_interessate> per il crescendo.

decresc <livello_obiettivo> <numero_battute_interessate> per il diminuendo.

decresc off <numero_battute_interessate> per una dissolvenza finale.

Esempi:

cresc fff 4 fa crescere a molto forte il volume attuale nelle prossime 4 battute.

decresc off 3 fa diminuire il volume attuale fino al silenzio nelle prossime 3 battute.

¹Basti pensare che ha vinto il disco d'oro prima che il disco uscisse, sulla base delle prenotazioni, che superarono il milione. In realtà la novità consisteva nelle parole della canzone e nella bravura di Elvis Presley, in quanto la musica altro non è che una ballata sentimentale, intitolata Aura Lea, composta nel 1861, ai tempi della guerra di secessione.

groove <nome_del_groove> per indicare la routine di accompagnamento, sempre ricordando che il groove non è il nome del file di stile ma il nome di uno dei groove che questo file contiene.

Ciascuno dei comandi sopra elencati, a meno di accettare le impostazioni di default, va inserito nelle prime righe del nostro file di testo per indicare le nostre impostazioni; ma è possibile inserirlo anche nel seguito, nei punti in cui si desidera modificare queste impostazioni.

Non ci rimane che creare il vero e proprio accompagnamento.

Una volta richiamato il groove, dobbiamo dedicare ogni riga del nostro file di testo ad una battuta (o misura), quella che nel rigo è delimitata da barrette verticali. Se ci fa comodo possiamo numerare le righe.

Su ciascuna riga indichiamo l'accordo in base al quale si deve realizzare il groove, scrivendo in maiuscolo il nome della tonica dell'accordo eventualmente seguito dal modificatore.

Per il nome della nota tonica si usa la notazione sassone (C D E F G A B in luogo di Do Re Mi Fa Sol La Si), seguito dalla eventuale alterazione (# per il diesis e b oppure & per il bemolle).

I modificatori riconosciuti da MMA sono qui elencati

MODIFICATORI PER L'INDICAZIONE DEGLI ACCORDI IN MMA

ACCORDO	MODIFICATORE	SIMBOLO CON BASE C	INTERVALLI
maggiore		C	Terza maggiore, quinta giusta
minore	m	Cm	Terza minore, quinta giusta
aumentato	aug	C+	Terza maggiore, quinta aumentata
diminuito	dim	C°	Terza minore, quinta diminuita
settima di dominante	7	C7	Triade maggiore con settima minore
settima maggiore	M7	CΔ	Triade maggiore con settima maggiore
settima minore	m7	Cm7	Triade minore con settima minore
settima diminuita	dim7	C°7	Triade minore con settima diminuita
settima aumentata	aug7	C7#5	Triade aumentata con settima minore
settima semidiminuita	m7.5-	Cb3b5	Triade diminuita con settima minore
settima minore maggiore	M7.5-	CΔb5	Triade minore con settima maggiore
sesta maggiore	6	C6	Triade maggiore con sesta
sesta minore	m6	Cm6	Triade minore con sesta
nona di dominante	9	C9	Settima di dominante con nona maggiore
nona maggiore	M9	CΔ/9	Settima maggiore con nona maggiore
nona minore	m9	Cm9	Settima minore con nona maggiore
undicesima di dominante	11	C11	Nona di dominante con undicesima giusta
undicesima maggiore	M11	CΔ11	Nona maggiore con undicesima giusta
undicesima minore	m11	Cm11	Nona minore con undicesima giusta
tredicesima di dominante	13	C13	Undicesima di dominante con tredicesima maggiore
tredicesima maggiore	M13	CΔ13	Undicesima maggiore con tredicesima maggiore
tredicesima minore	m13	Cm13	Undicesima minore con tredicesima maggiore
seconda sospesa	sus2	Csus2	Seconda maggiore con quinta giusta
quarta sospesa	sus4	Csus4	Quarta giusta con quinta giusta

Nella tabella sono utilmente riportati i simboli con cui i vari accordi compaiono nei fake ed è indicata la struttura dei vari accordi in termini di intervalli che li compongono.

Se sulla riga è inserito un solo accordo, esso occuperà l'intera misura.

Sulla riga è possibile inserire tanti accordi quanti sono i battiti da 1/4 nella misura.

Per ripetere in un battito l'accordo del battito precedente si usa il carattere /.

Per inserire una pausa di silenzio si usa il carattere **z**. Esiste anche il carattere **z!**, chiamato super-z, che possiamo utilizzare quando vogliamo essere sicuri che il silenzio interessi tutti gli strumenti.

Cominciamo allora a scrivere il file di testo nel nostro editor preferito.

Partiamo dal tempo. Per il brano di cui vogliamo creare l'accompagnamento il tempo di default di 120 è troppo svelto. Elvis Presley andava molto più lentamente, penso con un tempo di metronomo sul 70: ma Elvis sapeva cantare con espressione anche sui tempi lenti. Per un dilettante, ad evitare di cadere nel funebre, penso occorra stare su metronomo intermedio, ad esempio 90.

Per quanto riguarda volume e swingmode accettiamo le impostazioni di default.

Come stile mi pare possa andare bene un arpeggiato: ne troviamo uno in libreria che si chiama Arpeggio44 e contiene otto groove. Di questi mi pare possano andare quello chiamato arpeggio4intro per una breve introduzione e per una piccola coda finale, arpeggio4 per la strofa e arpeggio4sus per il ritornello. Quest'ultimo è uguale al precedente ma è sostenuto da violini. Purtroppo lo strumento che arpeggia è un pianoforte e mi piacerebbe di più una chitarra; per il momento accettiamolo così.

Il nostro file, seguendo le indicazioni armoniche che troviamo nel fake di pagina 8 con una piccola aggiunta iniziale e finale da me suggerita, sarà il seguente:

```
tempo 90
groove arpeggio4intro
G
D7
groove arpeggio4
1 G
2 A7
3 D7
4 G
5 G
6 A7
7 D7
8 G
groove arpeggio4sus
9 G / B7 /
10 Em / G7 /
11 C / Cm /
12 G
13 G / E7+ E7
14 A7
15 D7
16 G
groove arpeggio4intro
D7
G / / z
```

I numeri delle righe corrispondono alla numerazione delle misure nel fake. All'armonia ho aggiunto una piccola introduzione arpeggiata sulla tonica (il brano è in Sol maggiore) e sulla dominante in settima, che risolve sulla tonica di avvio del brano. Alla fine ho aggiunto una piccola chiusa che fa l'inverso dell'introduzione usando lo stesso tipo di arpeggio. L'ultimo accordo è interrotto sulla terza battuta, attraverso l'inserimento di una pausa sulla quarta, in modo da terminare l'arpeggio sulla tonica.

Salviamo il file, in una directory dedicata alla musica, con il nome `Love_me_tender.mma`. I caratteri di sottolineatura sono inseriti in modo che nome del file e estensione costituiscano una parola sola: ciò facilita il richiamo del file nei comandi a terminale (se nominassimo il file `Love me tender.mma` avremmo tre parole e, ogni volta che dovessimo richiamare il file con un comando a terminale, dovremmo racchiudere il suo nome tra apici).

A terminale, posizionandoci nella directory dove abbiamo salvato il file, scriviamo il comando `mma Love_me_tender.mma`

e, nella stessa directory, troveremo il file `Love_me_tender.mid`, pronto per essere suonato con Timidity o con il riproduttore MIDI che preferiamo.

Se non piace l'arpeggio, possiamo cercare altri stili in libreria: per esempio, visto che trattasi di una ballata, potremmo provare i groove contenuti nel file `ballad`. Basta sostituire `balladintro`, `ballad`, `balladsus` e `balladintro` ai nomi dei groove richiamati nel file di testo di prima.

Se ci vogliamo dare all'arrangiamento possiamo andare sulla `beguine`, inserendo i groove `beguineintro`, `beguine`, `beguinesus` e `beguineintro`, magari accelerando un po' il metronomo, ad esempio a 120.

Ai più giovani devo anche chiarire che la libreria non è fatta solo di ballate, arpeggi e `beguine`: c'è anche `rock`, `fusion`, `techno`, `country`, `folk`, ecc.

5 Creiamo un file karaoke

Il file MIDI prodotto nel capitolo precedente può essere utilizzato da uno che sa suonare o cantare leggendo il rigo per eseguire il brano in via strumentale o canora. Visto che ho inserito una introduzione, l'interprete deve avere anche la sensibilità di capire quando è il momento di attaccare.

Per l'interprete dilettante viene in soccorso il karaoke e con MMA possiamo produrre un file karaoke da dare in pasto, per esempio, a Vanbasco (purtroppo, su Linux, utilizzabile solo con Wine).

Basta che nel file di testo da compilare con MMA inseriamo il comando per generare il file karaoke con estensione non più `.mid` ma `.kar`: questo comando è

```
lyric karmode = on
```

e, racchiuse tra parentesi quadre [e], scriviamo le parole sulle righe corrispondenti alle misure che le contengono, spaziando le parole o le sillabe corrispondenti alle note.

Il file di testo che abbiamo composto prima, per produrre un file karaoke, deve essere così riscritto:

```
tempo 90
lyric karmode = on
groove arpeggio4intro
G
D7
groove arpeggio4
1 G [Love me ten- der]
2 A7 [love me sweet]
3 D7 [nev- er let me]
4 G [go]
5 G [You have made my]
6 A7 [life com- plete]
7 D7 [and I love you]
8 G [so]
groove arpeggio4sus
```

```

9 G / B7 / [Love me ten- der]
10 Em / G7 / [love me true]
11 C / Cm / [All my dream ful-]
12 G [fill]
13 G / E7+ E7 [For my dar lin']
14 A7 [I love you]
15 D7 [And I al- ways]
16 G [will]
groove arpeggio4intro
D7
G / / z

```

Salviamo il file sempre con il nome `Love_me_tender.mma`, o, se lo vogliamo differenziare, con il nome `Love_me_tender_k.mma` e a terminale, posizionandoci nella directory dove abbiamo salvato il file, lo compiliamo con il solito comando `mma` seguito dal nome del file e, nella stessa directory, troveremo ora il file `Love_me_tender.kar`, pronto per essere dato in pasto a Vanbasco o al riproduttore karaoke che preferiamo.

In realtà, se omettessimo la direttiva `lyric karmode = on`, compileremmo un file MIDI arricchito del testo che sarebbe, nel caso di Vanbasco e di altri lettori di file karaoke, ugualmente letto. Per essere certi che il file funzioni proprio su tutti i lettori è meglio comunque procedere come fatto.

6 Inseriamo la melodia

L'accompagnamento di brani di musica leggera esaurisce il suo compito dando ritmo e rivestimento armonico ad una melodia e può essere generato anche da uno strumento freddo come il computer: ciò che più si sente, di un accompagnamento, è la precisione del ritmo (e, quanto a precisione, nulla supera il computer) e l'altezza delle note prodotte dagli strumenti coinvolti. Che queste note siano prodotte con maggiore o minore espressività, tutto sommato, passa abbastanza in secondo piano.

Se parliamo di melodia, invece, tutto si capovolge e l'espressione diventa fondamentale: la stessa intonazione, se modulata con sapienti dosaggi di imperfezione, può risultare gradevole.

Come dire che l'accompagnamento può anche essere meccanico ma la melodia deve essere umanizzata e, pertanto, il computer è lo strumento che meno si presta per produrla.

Il computer diventa molto utile, invece, per registrare la melodia prodotta dall'esecutore umano con uno strumento o con la voce. In entrambi i casi, giocoforza nel secondo, si ricorre ad un microfono e si agisce in zona audio. E' pertanto necessario tradurre il nostro accompagnamento su file MIDI in un file audio (con un software come Timidity) e registrarci sopra la melodia, o con lo strumento o con la voce (con un software come Audacity)². Nel caso di esecuzione strumentale della melodia sarebbe possibile ancora lavorare in zona MIDI utilizzando un controller MIDI: ve ne sono collegabili ad alcuni strumenti musicali ma quello più diffuso si presenta e si suona come una tastiera.

MMA, in ogni caso, ci offre la possibilità di includere nel file MIDI da lui generato una linea melodica, sia proponendoci un modo per importare la linea melodica stessa da un altro file MIDI, prodotto con il controller o altrimenti disponibile, sia dandoci tutti gli strumenti per scriverla sulla tastiera del computer, sempre lavorando nel file di testo dove abbiamo scritto l'accompagnamento.

²A chi conosce gli innumerevoli software che esistono per fare queste cose, famosi e costosi sequencer MIDI e audio, può fare tenerezza questa mia citazione. Ma sono un minimalista e posso comunque garantire che i risultati sono gli stessi: basta saper suonare o cantare. Del resto Bob van der Poel, il creatore di MMA, dice di usare Timidity e Audacity per le sue produzioni da saxofonista e i risultati sono eccellenti. Il tutto, peraltro, senza spendere un euro.

La traccia (track) che MMA dedica alla linea melodica si chiama solo³.

Creazione di una semplice traccia di melodia per arricchire il file karaoke

Il file karaoke che abbiamo scritto nel capitolo precedente genera un accompagnamento senza melodia. Se chi canta sul file MIDI non è molto bravo, oltre che avere suggerite le parole e il momento di cantarle, può aver bisogno anche di una traccia della melodia da seguire.

In questo caso possiamo inserirla con il computer senza troppe pretese espressive, affidandola ad uno strumento il meno chiassoso possibile e ad un volume sonoro appena udibile: tanto e soltanto per un riferimento a chi canta.

Per fare questo abbiamo a disposizione i seguenti comandi:

keysig <numero e tipo delle alterazioni in chiave> per indicare l'armatura in chiave;

se non usiamo questo comando siamo in tonalità di Do maggiore o La minore, tonalità per le quali non ci sono armature in chiave; il numero delle alterazioni può andare da 1 a 7 e il tipo può essere indicato con il simbolo # per il diesis e con uno dei simboli b o & per il bemolle; indicata la tonalità, quando inseriremo le note esse verranno inserite con l'alterazione prevista in chiave. Ovviamente potremmo scegliere la strada, che considero meno comoda quando copiamo le note da un rigo, di non usare il comando e ricordarci di alterare le note quando le inseriamo.

Esempi:

keysig 1 # indica la tonalità di Sol maggiore o Mi minore (un diesis in chiave): tutte le note Fa che inseriremo saranno automaticamente diesate;

keysig 1 b indica la tonalità di Fa maggiore o Re minore (un bemolle in chiave): tutte le note Si che inseriremo saranno automaticamente bemollizzate;

keysig 7 b indica la tonalità di Dob maggiore o Lab minore (sette bemolle in chiave), ecc.

solo voice <nome_strumento> indica lo strumento cui affidare la melodia;

il nome dello strumento va indicato usando la terminologia qui riprodotta (gli strumenti sono elencati in ordine di codice MIDI)

Denominazione degli strumenti MIDI in MMA

Pianoforti	Bassi	Ance	Synthsfx
Piano1	AcousticBass	SopranoSax	IceRain
Piano2	FingeredBass	AltoSax	SoundTrack
Piano3	PickedBass	TenorSax	Crystal
Honky-TonkPiano	FretlessBass	BaritoneSax	Atmosphere
RhodesPiano	SlapBass1	Oboe	Brightness
Epiano	SlapBass2	EnglishHorn	Goblins
HarpsiChord	SynthBass1	Bassoon	EchoDrops
Clavinet	SynthBass2	Clarinet	StarTheme
Percuss. cromatiche	Corde	Legni	Etnici
Celesta	Violin	Piccolo	Sitar
Glockenspiel	Viola	Flute	Banjo
MusicBox	Cello	Recorder	Shamisen
Vibraphone	ContraBass	PanFlute	Koto
Marimba	TremoloStrings	BottleBlow	Kalimba
Xylophone	PizzicatoStrings	Shakuhachi	BagPipe
TubularBells	OrchestralHarp	Whistle	Fiddle
Santur	Timpani	Ocarina	Shanai
Organi	Insiemi	Synthlead	Percussivi
Organ1	Strings	SquareWave	TinkleBell
Organ2	SlowStrings	SawWave	AgogoBells
Organ3	SynthStrings1	SynCalliope	SteelDrums
ChurchOrgan	SynthStrings2	ChifferLead	WoodBlock
ReedOrgan	ChoirAhas	Charang	TaikoDrum
Accordion	VoiceOohs	SoloVoice	MelodicTom1
Harmonica	SynthVox	5thSawWave	SynthDrum
Bandoneon	OrchestraHit	Bass&Lead	ReverseCymbal
Chitarre	Ottoni	Synthpad	Sfx
NylonGuitar	Trumpet	Fantasia	GuitarFretNoise
SteelGuitar	Trombone	WarmPad	BreathNoise
JazzGuitar	Tuba	PolySynth	SeaShore
CleanGuitar	MutedTrumpet	SpaceVoice	BirdTweet
MutedGuitar	FrenchHorn	BowedGlass	TelephoneRing
OverDriveGuitar	BrassSection	MetalPad	HelicopterBlade
DistorsionGuitar	SynthBrass1	HaloPad	Applause/Noise
GuitarHarmonics	SynthBrass2	SweepPad	GunShot

³Esiste anche una track chiamata melody il cui utilizzo fa parte delle sfumature di perfezionamento che rimando al manuale completo di MMA.

solo octave <numero dell'ottava> indica l'ottava di riferimento delle note che inseriremo;

se non usiamo questo comando le note si collocheranno nell'ottava che parte dal Do centrale⁴; il numero delle ottave, secondo la numerazione sassone seguita da MMA va da 1 a 9, con il Do centrale sull'ottava 4; pertanto se non usiamo il comando è come se inserissimo solo octave 4; con solo octave 5 ci collochiamo all'ottava superiore; con solo octave 2 ci collochiamo due ottave sotto, ecc.

L'ottava va indicata in relazione all'estensione sonora dello strumento scelto con il comando precedente: se, infatti, nel MIDI assegnassimo ad uno strumento una nota fuori dall'estensione sonora di questo otterremmo un suono brutto a sentirsi o addirittura, usando certi soundfont, non sentiremmo nulla. Per saperci regolare riporto qui l'estensione sonora dei principali strumenti musicali

ESTENSIONE DEI PRINCIPALI STRUMENTI MUSICALI											
	ottave MMA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Pianoforte da concerto		La									Do
Arpa			Sib								Fa#
Vibrafono				Fa				Fa			
Marimba				Do					Do		
Chitarra				Mi				Si			
Violino					Sol				Mi		
Viola					Do				Do		
Violoncello				Do			Sol				
Contrabbasso			Mi				Sib				
Flauto						Do			Do		
Ottavino							Do			Do	
Oboe					Sib			Sol			
Corno inglese					Mi			La			
Clarinetto in Si $\flat$					Re				Sib		
Fagotto			Sib				Mi				
Corno			Si				Fa				
Tromba in Si $\flat$				Mi			Do				
Trombone tenore				Mi			Sib				
Trombone basso				Do#			Sol				
Tuba			Fa				Fa				
Voce umana				Mi				La			

N.B.: Per gli strumenti traspositori le note indicate sono quelle del suono reale

solo volume <livello> per indicare il volume della traccia melodica. Il livello si indica con la simbologia da pppp a ffff che abbiamo visto nel precedente Capitolo 4. Se non indichiamo, il livello di default è mf, appena un gradino sopra al livello di default dell'accompagnamento.

L'inserimento delle note che compongono la melodia va fatto sulle righe corrispondenti alle misure, quelle su cui abbiamo già messo i simboli degli accordi e le parole, racchiudendo i simboli delle note tra parentesi graffe { e }. Per inserire, come ci proponiamo qui, una melodia non elaborata e piuttosto meccanicistica ogni nota va indicata riunendo in una sola parola la durata, il nome della nota con l'eventuale cambio di ottava e l'eventuale alterazione, chiudendo con un punto e virgola ;.

Per la durata si usano i numeri **1 2 4 8 16 32 64** rispettivamente per la semibreve (valore intero), la minima (valore 1/2), la semiminima (valore 1/4), la croma (valore 1/8), la semicroma (valore 1/16), la biscroma (valore 1/32) e la semibiscroma (valore 1/64), tutti con l'eventuale . di allungamento. Con i numeri **3 43 23 6** si indicano rispettivamente le terzine da 1/8, da 1/4, da 1/2 e da

⁴Anche i groove, inseriti come abbiamo fatto nei capitoli precedenti, lavorano posizionando i suoni attorno al Do centrale, con risultati armonicamente accettabili. Considero l'eventuale modifica per un diverso posizionamento dei groove una delle sfumature che rimando al manuale completo.

1/16. Con il numero **5** si indica la quintina da 1/8. Con i numeri **81 82** si indica l'appaiata di due note swing da 1/8. La durata indicata si applica a tutte le note indicate successivamente, fino a nuova variazione.

Per il nome della nota si utilizzano i nomi delle note nell'usanza sassone: **c d e f g a b** in luogo di do re mi fa sol la si, utilizzando il carattere minuscolo. Con il carattere **r** si indica una pausa. Se non seguono altre indicazioni, la nota è collocata nell'ottava del Do centrale o in quella indicata prima con il comando `solo octave`. Con tanti simboli **-** si indicano altrettante ottave di cui abbassare la nota e con tanti simboli **+** si indicano altrettante ottave di cui alzare la nota rispetto all'altezza di default o a quella indicata con il comando `solo octave`.

L'eventuale alterazione si indica con il carattere **#** per il diesis, **&** per il bemolle (qui non si può usare **b** per il bemolle in quanto si confonderebbe con il **b** che indica la nota Si) e **n** per il naturale.

Per le note la cui durata si accavalla alla barra di divisione delle battute si indica, nella battuta di inizio della nota, la durata effettiva inserendo alla fine il simbolo **~** (detto tilde)⁵; lo stesso simbolo deve precedere, in unione con essa, la lettera che indica la nota successiva della battuta successiva, ad indicare lo spazio occupato dal residuo della nota legata.

Esempi:

4g; indica un Sol da 1/4 nell'ottava di default o indicata,

8e+&; indica un Mi bemolle da 1/8 nell'ottava superiore a quella di default o indicata,

4f- n; indica un Fa da 1/4 non diesato, dopo aver inserito il comando `keysig 1#`, due ottave sotto a quella di default o indicata.

Sicché, tornando alla nostra canzone Love me tender, se volessimo arricchire il file MIDI di accompagnamento che si produce con il file di testo che abbiamo scritto nel Capitolo precedente con un accenno appena percettibile della melodia potremmo fare così:

```
tempo 90
lyric karmode = on
keysig 1#
solo voice panflute
solo octave 5
solo volume pp
groove arpeggio4intro
G
D7
groove arpeggio4
1 G [Love me ten- der] {4d; g; f; g;}
2 A7 [love me sweet] {4a; e; 2a;}
3 D7 [nev- er let me] {4g; f; e; f;}
4 G [go] {1g;}
5 G [You have made my] {4d; g; f; g;}
6 A7 [life com- plete] {4a; e; 2a;}
7 D7 [and I love you] {4g; f; e; f;}
8 G [so] {1g;}
groove arpeggio4sus
solo volume f
9 G / B7 / [Love me ten- der] {4b; b; 8b; 4.b;}
10 Em / G7 / [love me true] {4b; b; 2b;}
11 C / Cm / [All my dream ful-] {4b; a; g; a;}
12 G [fill] {1b;}
```

⁵Nelle tastiere Linux la tilde si scrive premendo contemporaneamente i tasti ALT GR e `i, nelle tastiere Mac premendo contemporaneamente i tasti ALT e 5 e nelle tastiere Windows premendo contemporaneamente ALT e 126 nel tastierino numerico (per le tastiere dei portatili senza tastierino numerico premendo contemporaneamente i tasti ALT FN e jko).

```

13 G / E7+ E7 [For my dar lin'] {4b; b; c+; b;}
14 A7 [I love you] {4a; e; 2a;}
15 D7 [And I al- ways] {4g; f; 4.b; 8a;}
16 G [will] {1g;}
groove arpeggio4intro
D7
G / / z

```

Al testo precedente abbiamo aggiunto l'armatura di chiave (1 diesis che sta per Sol maggiore) in modo che tutti i Fa li abbiamo scritti senza alterazione, abbiamo aggiunto l'indicazione dello strumento per la melodia, scegliendo il flauto di Pan con il suo suono molto dolce e vellutato, abbiamo alzato di un'ottava quella di default andando in una zona più consona al flauto di Pan e abbiamo indicato un volume basso, in modo da dare più risalto alla voce cantata. Questo volume, all'inizio del ritornello, l'abbiamo alzato un po' in quanto, con il groove sostenuto dagli strumenti a corda, altrimenti non si sentirebbe la melodia. Ovviamente, riga per riga, abbiamo inserito le note traducendole dal rigo del fake di pagina 8.

Come umanizzare la melodia e creare arrangiamenti

Ho detto prima che la meccanicità del computer mal si presta per creare sequenze musicali espressive e che, pertanto, le melodie da abbinare, nello stesso file MIDI o successivamente in combinata con un file audio, agli accompagnamenti prodotti con MMA andrebbero prodotte con un controller MIDI o addirittura, in audio, con un vero strumento.

A chi non sa suonare nemmeno la tastiera del controller e che desidera provare a creare melodie espressive o addirittura arrangiamenti, MMA offre alcuni strumenti che, devo dire, hanno qualche efficacia.

Il più banale, che considero però un palliativo, è il comando che possiamo inserire nelle prime righe del file di testo

```
solo rtime <valore_numerico>
```

per randomizzare l'anticipo o il ritardo nell'attacco delle note, entro i limiti del numero di tick indicati con il valore numerico. Questo genera un effetto umanizzante: quanto meno le note non rispetteranno al millesimo le loro durate e la sequenza non avrà quella meccanicità che solo il computer può generare. C'è però da dire che chi suona dosa lui il non rispetto della meccanicità e non lo affida al caso come fa il nostro comando.

Il richiamo di questo comando ci fornisce l'occasione per parlare di tick. Il tick, nel MIDI, è la più piccola suddivisione, in termini di tempo, che può essere fatta per una nota del valore di 1/4. Esso è un indicatore della risoluzione, che nel gergo dei sequencer MIDI si chiama Timebase. MMA prevede un Timebase pari a 192, cioè 192 tick per ogni nota da 1/4. Pertanto la misura musicale (lo spazio del rigo delimitato dalle barrette verticali) che tratta MMA è suddivisibile in 768 ticks. In mancanza di altre indicazioni, se in una misura abbiamo quattro note da 1/4, la prima parte al tick numero 1, la seconda parte al tick numero 193, la terza parte al tick numero 385 e la quarta parte al tick numero 577.

Se, per esempio, assegnamo al comando rtime il valore 30, la prima nota potrà partire, a caso tra il primo e il trentesimo tick, la seconda potrà partire, a caso, tra il tick 163 e il tick 223, ecc. e si crea, così, un effetto umanizzante.

Ma MMA ci offre molto di più per creare effetti umanizzanti.

Prima di affrontare questi aspetti un chiarimento.

Nel precedente paragrafo abbiamo inserito le note con le simbologie che abbiamo trattato in quel paragrafo tra parentesi graffe sulla riga dedicata alla misura, insieme agli indicatori degli accordi e, tra parentesi quadre, delle parole. Quello era un modo semplificato.

Se usiamo anche le simbologie che tratteremo da qui in poi, affinché siamo sicuri che esse abbiano effetto, è meglio inserirle secondo il modo classico, che consiste nel far precedere alla riga dedicata agli accordi e alle parole il seguente comando

solo riff <note>

dove al posto di <note> mettiamo ciò che con l'altro sistema avremmo messo tra parentesi graffe, senza usare le parentesi.

Ma veniamo alle simbologie.

Accentazione:

tra il simbolo di durata della nota e il simbolo della nota possiamo inserire il simbolo ! per creare una nota staccata, il simbolo _ per creare una nota tenuta o il simbolo & per creare una nota soft.

Velocity:

la velocity indica la forza del tocco con cui si preme un tasto del pianoforte. Nel MIDI essa è misurata da un numero che va da 0 a 127. Per default MMA inserisce le note con velocity 90. Se vogliamo indicare una velocity diversa, dopo il simbolo della nota e di quello della eventuale alterazione, inseriamo il simbolo / seguito dal numero della velocity desiderata.

Variazione di durata:

Il valore di default è 100 e corrisponde alla durata indicata nello scrivere la nota. Per variarla, in modo da ottenere effetti particolari, possiamo utilizzare il comando

<articulate = <valore da 1 a 200>>

Il valore indicato, tra 1 e 200, corrisponde alla percentuale di cui si vuole variare la durata della nota.

Posizionamento:

Con il comando

<offset = <valore da 1 a 768>>

possiamo posizionare la nota in uno qualsiasi dei 768 tick. Questo comando genera scientemente gli effetti che il comando rtime che abbiamo visto prima lascerebbe al caso.

Acciaccatura:

Con il comando

<grace>

si genera un'acciaccatura sulla nota alla quale si riferisce il comando.

Tutti questi comandi si inseriscono, insieme ai simboli indicatori della nota, prima del ; di chiusura dell'indicazione della nota stessa.

Pasticciando con questi nuovi comandi ho provato a produrre un arrangiamento del nostro Love me tender che non è poi malaccio del tutto e che propongo come esempio.

```
tempo 120
keysig 1#
solo octave 5
swingmode on
use yamaha/jazzswing.mma
groove JazzSwingFillAA
G
D7
solo voice steelguitar
groove JazzSwingMainA
solo riff 16d; 8.d/120; 4!g; f/60 <offset=300>; !g;
1 G
2 A7 {4a; e; 2a;}
```

```

solo riff 16g; 8.g/110; 8f/90; 8f/120; 4e; f;
3 D7
4 G {1g;}
solo riff 8d/40; 8d/120; 4g/90; f; g;
5 G
solo riff 4a; 4e; 2!a;
6 A7
solo riff 8g/60; 8g/120; 4f/90; e <articulate=80>; f;
7 D7
8 G {1g;}
groove JazzSwingFillBB
D7
solo voice trumpet
groove JazzSwingMainB
solo riff 3b<grace>; 3b; 3b; 4b; 8b<grace>; 4.b;
9 G / B7 /
solo riff 4b/120; b; 2b/100;
10 Em / G7 /
solo riff 8b/60; 8b/120; 4!a; !g; a;
11 C / Cm /
12 G {1b;}
solo riff 8b/70; 8b/100; 4!b; c+; b;
13 G / E7+ E7
solo riff 4a; e; 2!a;
14 A7
solo riff 16f; 8.g; 4f; 4.b/100; 8a/110;
15 D7
solo riff 1g/120;
16 G
groove JazzSwingEndingA
D7
G

```

Si noterà come, diversamente da quanto previsto nel rigo originale di figura 3, abbia fatto ricorso a sdoppiamenti di note e ad una acciaccatura, dove l'ho ritenuto opportuno. Per il resto lascio all'esercizio del lettore, come ripasso, la comprensione dei vari simboli utilizzati.

Importazione di melodia su file MIDI

Se abbiamo la melodia in un file MIDI, la possiamo importare nel nostro file di testo in modo da generare, compilando quest'ultimo con il comando `mma`, un nuovo file MIDI che la comprenda insieme all'accompagnamento. Ovviamente occorre che melodia e accompagnamento, dal punto in cui si importa la melodia, abbiano lo stesso numero di misure e gli accordi dell'accompagnamento siano in armonia con la melodia stessa.

Il comando per importare un file MIDI è

```

midiinc file=<nome_file_midi> solo=<numero_canale_da_importare>

```

e va inserito nel punto esatto dove deve iniziare l'importazione.

Il file MIDI da importare deve essere collocato nella stessa directory in cui stiamo lavorando con MMA.

Il numero del canale da importare, se il file contiene solo la linea melodica che ci interessa, sarà sicuramente l'1: comunque, se il file lo abbiamo generato noi, lo dovremmo sapere. Se, invece, vogliamo importare una melodia contenuta in un file MIDI insieme a melodie parallele o ad accompagnamento, dobbiamo conoscere il canale in cui si trova la melodia che ci interessa: per saperlo dobbiamo esaminare il file MIDI ricorrendo ad un sequencer.

7 Arricchimenti

La traccia solo che abbiamo utilizzato per inserire una melodia non è la sola che MMA può gestire. Per default, cioè senza che dobbiamo fare nulla per aumentarle, ne abbiamo a disposizione 4; la prima è la traccia 0 e continuiamo a chiamarla solo, poi possiamo usare le tracce solo-1, solo-2 e solo-3.

Tutto ciò che abbiamo fatto per la traccia solo nell'esercizio del precedente capitolo (indicazione dell'ottava, assegnazione di una voce strumentale, ecc.) lo possiamo fare con ciascuna di queste altre tre tracce, chiamandole con il loro nome solo-1, solo-2 o solo-3.

L'indicazione delle note possiamo farla creando i riff (solo-1 riff, solo-2 riff, ecc.) oppure con il metodo delle parentesi graffe, ricordando che MMA assegna automaticamente il primo gruppo di parentesi alla traccia 0, il secondo alla traccia 1, il terzo alla traccia 2, ecc. Pertanto, per scrivere note nella quarta traccia (la traccia solo-3), oltre a quelle che abbiamo scritto nella prima, dovremo inserire tra la prima coppia di parentesi graffe contenenti note e quella in cui vogliamo ulteriormente inserirle due coppie di parentesi graffe vuote. In tal modo suoneranno la traccia 0 (la prima) e la traccia 3 (la quarta), con i suoni strumentali assegnati, e resteranno mute le due intermedie.

Tutto questo può servire per arricchire il nostro file MIDI di seconde voci melodiche, di contro-canti, ed anche di accordi.

Anche accordi in quanto se scriviamo le note, come fatto finora, chiudendo il richiamo di ciascuna nota con il punto e virgola creiamo una sequenza di note ma se mettiamo il punto e virgola dopo aver scritto più note queste suoneranno sovrapposte e formeranno un accordo. In particolare, se queste note sono scritte senza alcuna separazione tra loro sono considerate un blocco solo ed eventuali modificatori avranno effetto su tutte insieme, se invece queste note sono scritte separate da una virgola o da uno spazio formeranno sempre un accordo ma potremo intervenire con alcuni modificatori su ciascuna di esse (modificatori che non siano modificatori di durata o di posizionamento, che si riferirebbero comunque alle note in blocco).

Esempio:

```
{4c; e; g; c+;} genera un arpeggio di Do maggiore in semiminime,  
{2ceg+/110<offset=200>} crea un accordo di Do maggiore della durata di una minima posizionato al  
tick 200 con velocity 110,  
{2c e/50 g/100 c+ <offset=300>} crea un accordo di Do maggiore della durata di una minima posizio-  
nato al tick 300, con i due Do con velocity di default, il Mi con velocity 50 e il Sol con velocity 100.
```

8 Creiamo un groove

Un groove è un insieme di tracce (tracks), ognuna dedicata ad uno strumento. Nel file MIDI ogni traccia va ad occupare un canale MIDI. Tutte le tracce dedicate a strumenti di percussione vanno nel canale 10, le altre vengono assegnate agli altri canali, partendo dal 16 e venendo in giù.

Le tracks che MMA utilizza per la costruzione del groove sono di 8 tipi; in ordine alfabetico:

Aria,
Arpeggio,
Bass,
Chord,

Drum,
Scale,
Plectrum,
Walk.

Anche la Solo che abbiamo visto nel Capitolo 6 è un tipo di track e viene utilizzata per la melodia.

Come la track di tipo Solo aveva un certo tipo di contenuti (note) e una sua sintassi per indicare il modo di gestirli (come creare sequenze di note indicando le note stesse, le durate, ecc.), anche per ciascuno degli 8 tipi utilizzati per l'accompagnamento abbiamo un certo tipo di contenuto (pattern) e una sintassi per come richiamare il pattern e come dal pattern costruire sequenze di pattern e, infine, il groove.

Pattern

Il pattern è un modello descrittivo del ritmo che deve caratterizzare una misura musicale contiene almeno 3 indicazioni: posizione, durata e volume.

La posizione è il momento in cui parte l'evento musicale descritto dal pattern (pressione di un tasto del pianoforte, colpo di tamburo, ecc.) e viene indicata con il numero della battuta da 1/4 all'interno della misura musicale: se siamo in tempo di valzer (3/4) abbiamo a disposizione i numeri 1, 2 e 3 per indicare la posizione; se siamo in 4/4 abbiamo a disposizione i numeri 1, 2, 3 e 4.

Per la durata, come abbiamo visto nel Capitolo 6 per le note, si usano i numeri **1 2 4 8 16 32 64** rispettivamente per la semibreve (valore intero), la minima (valore 1/2), la semiminima (valore 1/4), la croma (valore 1/8), la semicroma (valore 1/16), la biscroma (valore 1/32) e la semibiscroma (valore 1/64), tutti con l'eventuale . di allungamento. Con i numeri **3 43 23 6** si indicano rispettivamente le terzine da 1/8, da 1/4, da 1/2 e da 1/16. Con il numero **5** si indica la quintina da 1/8. Con i numeri **81 82** si indica l'appaiata di due note swing da 1/8. Qui abbiamo anche la possibilità di indicare la durata in tick MIDI: il numero **0** indica 1 tick (un tempo impercettibile) il simbolo **ddT** indica la durata T (dd100 una durata di 100 ticks, dd300 una durata di 300 ticks, ecc.). Per l'allungamento della durata, anziché usare il ., è possibile sommare i valori della nota e del suo allungamento: in luogo di 4 puntato possiamo cioè scrivere 4 + 8 (cioè semiminima + croma).

Il volume si indica con un numero compreso tra 0 e 127, che rappresenta il range di variazione della velocity MIDI (0 non si sente, 127 è il massimo: le velocities normali variano tra 50 e 100).

Il pattern con le sole 3 indicazioni viste si usa per i tipi traccia Aria, Arpeggio, Drum, Scale e Walk.

Per il tipo Bass, tra la durata e il volume inseriamo un offset ad indicare il livello della nota da eseguire (il grado): usiamo i numeri da 1 a 7 con i modificatori # (diesis), & o b (bemolle) e i + o i - per le variazioni di ottava sopra o sotto la quarta del Do centrale. Notare come, essendo in un modello, non inseriamo nomi di note ma gradi. Sarà il nome dell'accordo che richiameremo quando creeremo l'accompagnamento a determinare la nota: richiamando G, il numero 1 sarà Sol, il numero 5 sarà Re, ecc.; richiamando C il numero 1 sarà Do, il numero 3 Mi, ecc.⁶.

Per il tipo Chord abbiamo la possibilità di indicare il volume per ciascuna nota che compone l'accordo partendo dalla nota più bassa in su⁷.

Il tipo Plectrum è un Chord eseguito non simultaneamente ma secondo la tecnica chitarristica del plettro passato sulle corde. In questo caso, oltre alla possibilità di indicare il volume di cia-

⁶Il livello della nota da eseguire va indicato in quanto il basso deve consentire la scelta libera della frase musicale da inserire nel pattern. Per Aria, Arpeggio, Scale e Walk la frase si sviluppa in maniera standardizzata con riferimento al nome dell'accordo che si richiama quando si crea l'accompagnamento.

⁷Anche in questo caso, ovviamente, le note che compongono l'accordo sono determinate in base al nome ed al modificatore dell'accordo che si richiama quando si crea l'accompagnamento.

scuna nota, all'elemento Durata sostituiamo l'elemento Strum, che indica, con un numero intero, il ritardo con cui il plettro raggiunge la corda successiva (1 per movimento rapido, 10 per movimento lento) e la direzione della pennata, attraverso il segno + (pennata in giù) o - (pennata in su) applicato al numero stesso.

In definitiva, per i tipi Aria, Arpeggio, Drum, Scale e Walk il pattern è formato da

Posizione Durata Volume

Per il tipo Bass il pattern è formato da

Posizione Durata Offset Volume

Per il tipo Chord il pattern è formato da

Posizione Durata Volume1 Volume2

Per il tipo Plectrum il pattern è formato da

Posizione Strum Volume1 Volume2

Sequenza

Con una successione di pattern si forma una sequenza.

In genere una sequenza è lunga quanto una misura musicale (lo spazio del rigo delimitato dalle barrette verticali).

La sintassi per definire una sequenza è

```
begin <tipo_pattern> define
    <identificatore_sequenza> <pattern>; <pattern>; .....
end
```

<tipo_pattern> è uno dei tipi visti nel paragrafo precedente;

<identificatore_sequenza> è un nome, il più breve possibile per non creare romanzi ma sufficientemente indicativo, da dare alla sequenza per poterla richiamare dove servirà;

<pattern> in successione, separati da un punto e virgola, indicano ciò che dovrà avvenire nella misura musicale.

Esempi:

Creiamo una sequenza relativa al disegno musicale per un basso contenuto in questa misura



La tonalità è Do maggiore e la prima nota, che è un Do, la indicheremo con il numero 1. Se il groove in cui inseriremo la sequenza sarà richiamato sulla tonica G (Sol) la prima nota sarà un Sol e parallelamente si trasporteranno tutte le altre.

```
begin bass define
    B1 1 4+8 1 90; 2.5 8 3 90; 3 8 2 80; 3.5 4 4 90; 4.5 8 5 90
end
```

Ho chiamato B1 la sequenza (la B richiama il Basso e 1 significa che è la prima di una possibile serie a disposizione per creare altri groove variati); il primo pattern si colloca in posizione 1, ha una durata di 1/4 puntato, cioè di 3/8, riguarda il primo grado di scala, e ha una velocity 90; il secondo pattern si colloca in posizione 2,5 in quanto, essendo preceduto da un pattern di durata 1/4 puntato si colloca di un ottavo più in là della posizione 2, ha durata di 1/8, riguarda il terzo grado della scala e ha velocity 90; il terzo pattern,

venendo dopo due pattern che occupano complessivamente $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$, cioè $\frac{2}{4}$, si colloca in posizione 3, ha durata di $\frac{1}{8}$, riguarda il secondo grado della scala e ha velocity 80, e così via.

Ora creiamo le sequenze relative a questo disegno di percussioni (la notazione espone, secondo la classificazione degli strumenti di percussione nel sistema MIDI, la parte dell'hi-hat (charleston) sulla riga del Si bemolle2, la parte dello snare (rullante) sulla riga del Re2 e la parte del kick drum (cassa) sulla riga del Do2).



```
begin drum define
  H1 1 8 90; 1.5 8 90; 2 8 90; 2.5 8 90; 3 8 90; 3.5 8 90; 4 8 90; 4.5 8 90
  S1 2 8 90; 4 8 90
  K1 1 8 90; 2.5 8 90; 4 8 90
end
```

In questo caso il pattern è composto soltanto da posizione, durata e velocity. Alle sequenze ho dato per nome l'iniziale dello strumento cui si riferiscono.

Groove

Per definire il groove si devono innanzi tutto definire le tracce e, dopo averle definite tutte, concludere con

```
defgroove <nome_groove>.
```

Il nome del groove deve ovviamente essere un nome descrittivo ed è quello che useremo quando costruiremo l'accompagnamento.

Tutto avviene scrivendo un file di testo con il nostro editor preferito, ricordando che non fa differenza usare maiuscole o minuscole.

Per prima cosa è bene che facciamo pulizia da eventuali tracce trovasse il compilatore di cose rimaste in memoria con l'istruzione

```
SeqClear
```

Poi dobbiamo indicare di quante battute è composta la misura e il tempo in chiave, con le due istruzioni

```
time <numero>
```

```
TimeSig <numero> <numero>
```

Nel primo caso il numero è quello delle battute (4 per i tempi pari, 3 per i dispari come il valzer). Nel secondo caso il primo numero è quello che sta al numeratore e il secondo quello che sta al denominatore della frazione che indica il ritmo ($\frac{4}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$, ecc.)

Proseguiamo con la definizione delle tracce.

Per le percussioni essa avviene con le istruzioni

```
begin <etichetta_track>
  tone <nome_strumento_MIDI>
  sequence <identificatore_sequenza>
  <indicazioni facoltative di abbellimento>
end
```

e per tutti gli altri tipi con le istruzioni

```
begin <etichetta_track>
  voice <nome_strumento_MIDI>
  sequence <identificatore_sequenza>
  <indicazioni facoltative di abbellimento>
end
```

L'etichetta della track corrisponde ad uno degli otto tipi che abbiamo visto prima e, per renderla meglio descrittiva, possiamo aggiungere un ulteriore elemento identificativo separandolo con una lineetta.

Il nome dello strumento MIDI per gli strumenti a percussione va indicato secondo la terminologia risultante dalla seguente tabella

Denominazione degli strumenti di percussione MIDI in MMA
(con indicazione della nota di riferimento sulla tastiera MIDI)

nome	nota	nome	nota
HighQ	27 Mib1	CrashCymbal2	57 La3
Slap	28 Mi1	VibraSlap	58 Sib3
ScratchPush	29 Fa1	RideCymbal2	59 Si3
ScratchPull	30 Solb1	HighBongo	60 Do4
Sticks	31 Sol1	LowBongo	61 Reb4
SquareClick	32 Lab1	MuteHighConga	62 Re4
MetronomeClick	33 La1	OpenHighConga	63 Mib4
MetronomeBell	34 Sib1	LowConga	64 Mi4
KickDrum2	35 Si1	HighTimbale	65 Fa4
KickDrum1	36 Do2	LowTimbale	66 Solb4
SideKick	37 Reb2	HighAgogo	67 Sol4
SnareDrum1	38 Re2	LowAgogo	68 Lab4
HandClap	39 Mib2	Cabasa	69 La4
SnareDrum2	40 Mi2	Maracas	70 Sib4
LowTom2	41 Fa2	ShortHiWhistle	71 Si4
ClosedHiHat	42 Solb2	LongLowWhistle	72 Do5
LowTom1	43 Sol2	ShortGuiro	73 Reb5
PedalHiHat	44 Lab2	LongGuiro	74 Re5
MidTom2	45 La2	Claves	75 Mib5
OpenHiHat	46 Sib2	HighWoodBlock	76 Mi5
MidTom1	47 Si2	LowWoodBlock	77 Fa5
HighTom2	48 Do3	MuteCuica	78 Solb5
CrashCymbal1	49 Reb3	OpenCuica	79 Sol5
HighTom1	50 Re3	MuteTriangle	80 Lab5
RideCymbal1	51 Mib3	OpenTriangle	81 La5
ChineseCymbal	52 Mi3	Shaker	82 Sib5
RideBell	53 Fa3	JingleBell	83 Si5
Tambourine	54 Solb3	Castanets	84 Do6
SplashCymbal	55 Sol3	MuteSudro	85 Reb6
CowBell	56 Lab3	OpenSudro	86 Re6

Il nome dello strumento MIDI, per tutti gli altri strumenti, va indicato secondo la terminologia di figura 5 a pagina 13.

Le indicazioni facoltative di abbellimento sono le seguenti.

Volume:

per differenziare il volume di una traccia, sapendo che il volume di default è mf, si usa l'istruzione

<volume = <simbolo da pppp a ffff>>

Variazione di durata:

Il valore di default è 100 e corrisponde alla durata indicata. Lo si può modificare con l'istruzione

<articulate = <valore da 1 a 200>>

Il valore da 1 a 200 indica la percentuale di cui si vuole variare la durata per ottenere effetti particolari.

Randomizzazioni umanizzanti:

Possono riguardare l'esclusione casuale di note, la variazione casuale degli attacchi e la variazione casuale del volume. Le istruzioni sono:

rskip <valore_numerico>

dove il valore numerico indica la percentuale di note ripetitive da non suonare in una posizione casuale del patter;

rtime <valore_numerico>

dove il valore numerico indica i tick MIDI di anticipo o di ritardo negli attacchi;

rvolume <valore_numerico>

dove il valore numerico indica la percentuale di correzione casuale, in più o in meno, del volume.

Rivolti di accordi:

Si impostano con l'istruzione

`invert <valori_numerici>`

dove i valori numerici, uno per ogni accordo della sequenza, sono **0** per la posizione in fondamentale, **1** per il primo rivolto e **-1** per il secondo rivolto.

Aggiustamento di accordi:

E' previsto solo per le tracce di tipo Chord.

MMA, quando crea un accordo nell'accompagnamento, lo aggiusta in maniera ottimale attorno al Do centrale. Per spostare un certo accordo di un'ottava sopra o sotto si usa l'istruzione `chordadjust <accordo>=<numero>`

dove l'accordo si indica con la tonica e il numero può essere **-1** per suonare l'accordo un'ottava sotto, **+1** per suonare l'accordo un'ottava sopra e **0** per ripristinarlo nella posizione di default.

Una volta scritte tutte le istruzioni per le tracks, con l'istruzione

`defgroove <nome_groove>`

si crea il groove che conterrà tutte le istruzioni impartite fino a questo punto.

Per creare un altro groove, variato rispetto al precedente, in modo da avere a disposizione un elemento per rendere meno monotono il nostro accompagnamento, nello stesso file di testo, continuando, creiamo altre sequenze, altre tracks e definiamo il groove successivo con la stessa istruzione `defgroove`, ovviamente scegliendo un diverso nome.

Terminato il file di testo, con tutti i groove che contiene, lo salviamo con l'estensione `.mma` nella directory di libreria, magari in una sottodirectory che creiamo con il nostro nome.

Ricordo che la directory di libreria è

`/usr/share/mma/lib` o `/usr/local/share/mma/lib` in Linux e Mac OSX,

`c:\mma\lib` in Windows.

Salvato il file, con il comando a terminale

`mma -g`

impartito da super utente aggiorniamo il database di libreria in modo che i nostri groove siano richiamabili per fare gli accompagnamenti.

Esercizio:

Da un testo di Nut Florida⁸ ho tratto il seguente schema per creare un groove in stile rumba.



⁸Nut Florida, Fare musica con il PC, Tecniche Nuove. E' un ottimo testo per acquisire le basi per comporre e arrangiare pezzi musicali. Nonostante il titolo, ci spiega di più come fare musica che non come farla con il PC.

Gli strumenti coinvolti sono un basso e tutta una serie di strumenti a percussione. Rifacendoci alla figura di pagina 23 e decodificando, abbiamo, nel rigo in chiave di basso, un MidTom1 (in italiano Tom medio basso) sulla riga del Si2, un LowTom1 (in italiano Tom basso o Timpano alto) sulla riga del Sol2, un ClosedHiHat (in italiano Hi Hat chiuso) sulla riga del Solb2 (evidenziata, per maggiore chiarezza grafica con Fa#2 che è lo stesso), un KickDrum (in italiano Cassa acustica) sulla riga del Si1 e, nel rigo in chiave di violino, abbiamo una LowConga (in italiano Conga bassa) sulla riga del Mi4 e una OpenHighConga (in italiano Conga alta aperta) sulla riga del Mib4 (evidenziata, per maggiore chiarezza grafica con Re#4 che è lo stesso). Per quanto ci riguarda, la Conga fa ovviamente parte dei Drum: è su un rigo diverso in quanto le note che la evidenziano hanno un'altra chiave.

Ora costruiamo un groove che chiameremo miaRumba1 in un file che chiameremo miaRumba. Il prefisso mia intende differenziare questo nostro prodotto da quello che sicuramente già c'è in libreria con il nome Rumba: applicandolo sia al file di libreria sia al groove non corriamo il rischio di sovrapposizioni o, addirittura, di sovrascritture che eliminerebbero quello già presente.

Il file che ho scritto è il seguente e lascio al lettore l'esercizio di interpretarlo e di capire perché è scritto così.

```
SeqClear
time 4
TimeSig 4 4

begin bass define
    B1 1 4+8 1 90; 2.5 4+8 3 100; 4 4 5 110
end

begin drum define
    MT1 4 8 100
    LT1 4.5 8 100
    CH1 1 8 90; 1.5 16 90; 1.75 16 90; 2 8 90; 2.5 8 90; 3 8 90; 3.5 8 90; 4 8 90; 4.5 8 90
    K1 1 8 100; 2.5 8 100; 4 8 100
    LC1 1 8 90; 2 8 90; 2.5 8 90; 4 8 90; 4.5 8 90
    HC1 1 8 90; 1.5 16 90; 1.75 16 90; 3 8 90; 3.5 8 90
end

begin bass
    voice AcousticBass
    sequence B1
    octave 3
    volume ff
end

begin drum-MidTom
    tone MidTom1
    sequence MT1
    volume fff
end

begin drum-LowTom
    tone LowTom1
    sequence LT1
    volume ffff
end

begin drum-ClosedHiHat
    tone ClosedHiHat
    sequence CH1
```

```
    volume fff
end
begin drum-Kick
    tone KickDrum2
    sequence K1
    volume ffff
end
begin drum-CongaLow
    tone LowConga
    sequence LC1
end
begin drum-CongaHigh
    tone OpenHighConga
    sequence HC1
end
defgroove miaRumba
```

Parte II

Impro-Visor

Impro-Visor è una contrazione di Improvisation Advisor e il suo autore, Bob Keller, professore presso il Computer Science Department del californiano Harvey Mudd College, lo descrive come «programma di notazione musicale realizzato per aiutare i musicisti jazz a scrivere e ascoltare linee melodiche simili a quelle che potrebbero essere da loro improvvisate. L'obiettivo è di migliorare la comprensione della costruzione degli assoli e i cambi di tonalità degli accordi. Ci sono poi altre funzioni, come la possibilità di improvvisare un intero pezzo. Dato poi che la sezione ritmica di accompagnamento è generata automaticamente a partire dagli accordi, Impro-Visor può essere usato anche come strumento di esecuzione musicale. Avendo una gamma di stili di accompagnamento diversi, il suo uso non è limitato al solo jazz.».

E' ciò che si legge nella presentazione di questo software all'indirizzo

<https://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/improvisor/>

dove troviamo tutta la documentazione esistente su di esso.

Il primo rilascio di Impro-Visor risale al Marzo 2006 e da allora si è andato sempre più perfezionando fino alla versione 9.0, del 2017, nella quale è stata per la prima volta introdotta la possibilità di generare improvvisazioni usando il deep learning, nella forma di rete neurale ricorrente LSTM⁹.

Penso che Impro-Visor sia l'unico software esistente dotato di questa forma di intelligenza artificiale.

Il presente manuale si riferisce alla versione 10 rilasciata nel 2018, che, con qualche perfezionamento marginale e qualche salutare riordino nelle voci di menu, ricalca la precedente versione 9.

1 Installazione

Fino a qualche anno fa Impro-Visor era contenuto in un piccolo file zip e, essendo programmato in linguaggio Java, per utilizzarlo bastava decomprimerlo e lanciare il file `improvisor.jar` su qualsiasi sistema operativo fosse dotato della Java Virtual Machine.

Su computer datati, con vecchi Java Runtime Environment fino a Java 6, potremmo ancora usare il vecchio Impro-Visor, nelle versioni 5 o 6, ed ottenere risultati molto vicini a quelli che otteniamo con le più moderne versioni sul piano della didattica e dell'improvvisazione armonica: praticamente avremmo a disposizione un po' meno stili ritmici, un po' meno grammatiche da cui prendere stili di improvvisazione e, soprattutto, non avremmo la possibilità di improvvisare con il sistema esperto. Ci mancherebbero, inoltre, alcuni divertenti tool per realizzare variazioni melodiche e assoli su tema.

Il nuovo Impro-Visor è sempre programmato in linguaggio Java ma pretende almeno la versione 8 del Java Runtime Environment, che deve essere installato sul computer. Lo possiamo verificare scrivendo a terminale `java -version`.

Per l'installazione del software dobbiamo procurarci un installatore adatto al nostro sistema operativo e lanciarlo.

L'ultima release nel momento in cui scrivo è la 10.2.

Chi usa Linux deve andare su

[https://sourceforge.net/projects/impro-visor/files/Impro 10.2 Release/](https://sourceforge.net/projects/impro-visor/files/Impro%2010.2%20Release/)

⁹Per chi voglia approfondire segnalo il documento «Learning to Create Jazz Melodies Using a Product of Experts» tra gli atti della International Conference on Computational Creativity tenutasi ad Atlanta, Georgia, USA nel Giugno 2017.

e scaricare il file **Impro-Visor_unix_10_2.sh**.

Chi una Windows, allo stesso indirizzo, trova i file **Impro-Visor_windows_10_2.exe** e **Impro-Visor_windows-x64_10_2.exe**.

Chi usa Mac OS X, allo stesso indirizzo trova il file **Impro-Visor_macos_10_2.dmg**.

Gli installatori per Windows e Mac OS C contengono anche la macchina virtuale Java adatta.

E' sempre possibile andare all'antica: scaricare il file **improvisor1000.zip**, scompattarlo e far partire con il comando `java -jar improvisor.jar`.

Al primo avvio, Impro-Visor si presenta e, per poter emettere suono, ci invita a scegliere un output MIDI.

A meno che vogliamo collegare un sintetizzatore esterno, stando in ambito software non abbiamo grandi scelte: per Linux e Mac OS X la sola scelta possibile è il sintetizzatore di default della macchina virtuale Java, che si chiama Gervill, e, per chi usa Windows, a questa scelta si aggiunge quella del Microsoft MIDI Mapper o della Microsoft Wavetable.

In ogni caso i suoni che emetterà Impro-Visor saranno alquanto poveri. Dal momento, tuttavia, che il lavoro svolto su Impro-Visor, una volta raggiunto un risultato fruibile, è esportabile come file MIDI e può essere riprodotto o tramutato in file audio con sintetizzatori diversi e risultati acustici migliori, la scarsa qualità del suono nel corso dei lavori potrebbe essere tollerata.

Chi volesse che Impro-Visor suonasse meglio anche nel corso dei lavori potrebbe fare ciò che qui suggerisco.

Innanzitutto scaricare da Internet un set di soundfont di un certo livello, senza esagerare. Un buon equilibrio tra qualità e peso lo possiamo trovare nel file **FluidR3_GM.sf2** o nel file **Arachno SoundFont.sf2**: in entrambi i casi troviamo buone imitazioni degli strumenti musicali nel ragionevole peso di circa 150 Mega.

Con i sistemi operativi Linux o Mac OS X, avendo scelto Gervill per l'output sonoro di Impro-Visor, ci rechiamo nella directory nascosta `/home/<nome_utente>/gervill`, dove troviamo il file **soundbank-emg.sf2**, che è il file di soundfont di default della Java Virtual Machine e copiamo in questa directory un più ricco file di soundfont, ad esempio uno dei due prima citati. Poi eliminiamo il file **soundbank-emg.sf2** (o, se proprio lo vogliamo conservare, lo portiamo altrove) e rinominiamo con il suo nome il file soundfont più ricco: in questo modo la Java Virtual Machine va sempre a cercare il suo file di default ma ne trova uno più ricco, che suona meglio.

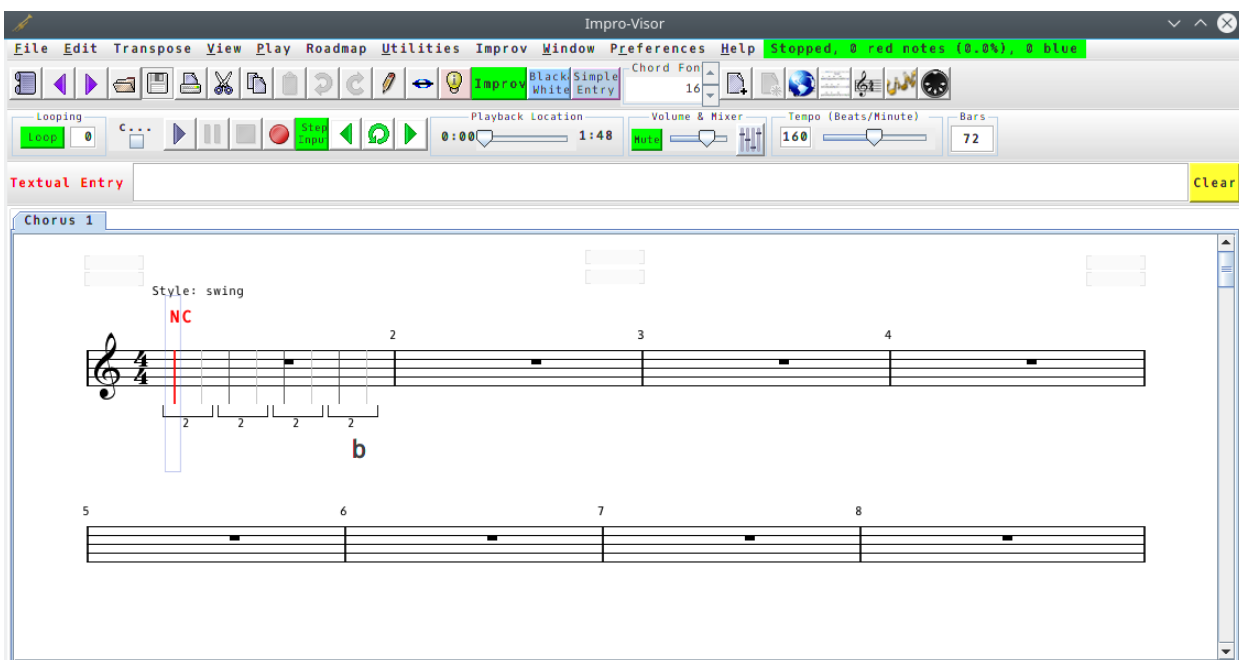
Con il sistema operativo Windows, sempre avendo scelto Gervill per l'output sonoro di Impro-Visor, ci rechiamo in `C:\Windows\System32\drivers` dove troviamo il file **gm.dlls**, che è il file di soundfont di default della Java Virtual Machine e lo eliminiamo (magari, meglio, lo trasferiamo altrove nel caso lo volessimo riutilizzare). Dopo di che andiamo a cercare la directory che contiene il Java Runtime Environment e, al suo interno, se non c'è già creiamo una directory chiamata **audio**, dentro la quale piazziamo un più ricco file di soundfont, ad esempio uno dei due prima citati.

2 Configurazione

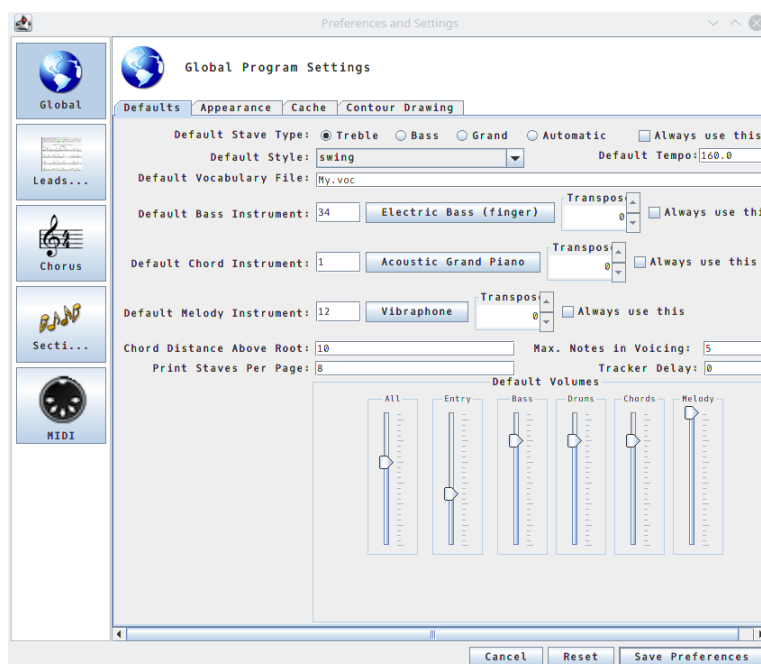
Una volta effettuata l'installazione e sistemato il problema MIDI come visto nel paragrafo precedente abbiamo un Impro-Visor perfettamente funzionante e, al suo avvio, ci si presenta con la finestra di lavoro riprodotta all'inizio della pagina seguente.

Il funzionamento avviene in base ad una configurazione di default che possiamo modificare a nostro piacimento in maniera definitiva, fino a nuovo avviso o temporanea per una sola sessione di lavoro.

La configurazione di default è visibile aprendo la finestra della configurazione con menu **PREFERENCES** ▸ **GLOBAL** oppure cliccando sul pulsante con l'icona di un globo  nella zona in alto verso destra della barra degli strumenti.



La finestra di configurazione Global si presenta così



Come si vede, la configurazione di base prevede che la scrittura musicale avvenga su un rigo in chiave di Sol (Treble), che lo stile ritmico di accompagnamento sia swing, che lo strumento del basso in questo accompagnamento sia quello che nel General MIDI è chiamato Electric Bass (finger) e che lo strumento che suona gli accordi sia l'Acustic Gran Piano, che lo strumento che suona la melodia sia il Vibrafono, ecc. ecc.

Tutte cose che possiamo modificare agendo nelle finestrelle di scelta, in alcuni casi indicando se la scelta sia definitiva fino a nuovo avviso (nel qual caso occorre selezionare l'opzione ALWAYS USE THIS).

Molto importante la zona mixer DEFAULT VOLUMES dove possiamo regolare i volumi delle varie voci, soprattutto con riguardo a Basso (Bass), Batteria (Drums), Accordi (Chords) e Melodia (Melody).

3 Didattica

Impro-Visor è innanzi tutto un prezioso strumento didattico e vi troviamo tutta una serie di indicazioni di teoria musicale per la composizione di melodie.

Riandiamo alla finestra principale, riprodotta nella pagina precedente.

L'area di lavoro è simile a quella di qualsiasi altro software finalizzato alla scrittura musicale. Abbiamo dei righi musicali nei quali scriviamo le note e sopra i quali indichiamo accordi (nella figura attualmente non è indicato alcun accordo e compare la scritta in rosso NC, che sta per No Chord).

Un'altra scritta in rosso, Textual Entry, intitola una finestra di introduzione di testo attraverso la quale alimentiamo la zona dei righi musicali: il prodotto finale è una composizione musicale descritta in un fake, un leadsheet nel linguaggio di Impro-Visor, con la melodia nel rigo e la successione degli accordi per l'armonia sopra il rigo.

La finalità di Impro-Visor sta nell'aiutarci a comporre una melodia da scrivere nel rigo che sia intonata, coerente e suoni bene nell'ambito di un impianto armonico dato. Possiamo comporla noi inserendo le note oppure possiamo scriverla come risultato di un'improvvisazione, volendo, addirittura come deriverebbe da una improvvisazione di Miles Davis piuttosto che di Coleman Hawkins o di Stan Getz.

Su come si costruisce una buona successione armonica Impro-Visor dice poco e servirebbe una preparazione a parte¹⁰.

Vediamo separatamente i suggerimenti.

Suggerimenti per costruire una buona melodia.

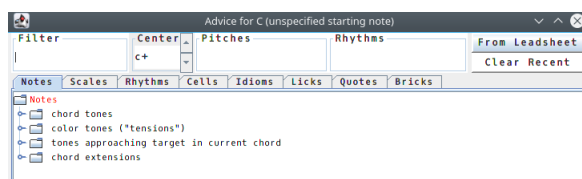
La fonte di questi suggerimenti è una serie di finestre contenute nelle schede che compongono quello che in Impro-Visor è chiamato advice.

Vediamo come funziona.

Più avanti vedremo tutto su come si inseriscono le cose in Impro-Visor, per ora ci basti sapere che l'inserimento degli accordi avviene scrivendo nella Textual Entry il nome della tonica secondo l'usanza anglosassone in maiuscolo.

Così, se scriviamo C nella Textual Entry e diamo INVIO, sopra la prima misura del primo rigo nell'area di lavoro, al posto della scritta NC, avremo la scritta C, ad indicare che quella prima misura è armonizzata in DO maggiore. Il nome dell'accordo è in rosso in quanto siamo posizionati su di esso.

Nella barra degli strumenti (scorrendo il mouse sulle cui icone vediamo una descrizione delle funzioni che esse sottendono) abbiamo un pulsante contrassegnato dalla figura di una lampadina . Se clicchiamo su di esso mentre siamo posizionati sul nostro accordo, apriamo la finestra di menu qui di seguito riprodotta



in cui troviamo tantissimi suggerimenti circa il modo di inserire una melodia nella prima misura che «suoni bene» con il tono di DO maggiore.

¹⁰A chi voglia approfondire senza sprecarsi troppo suggerisco il mio testo Vittorio Albertoni - Appunti di Armonia, reperibile in formato PDF in tutte le librerie on line e in formato cartaceo in Amazon e Streetlib, che ripercorre in stile divulgativo il Manuale di Armonia di Arnold Schönberg. Per impegni superiori vale lo studio dell'originale di Arnold Schönberg - Harmonielehre o di altri testi come Walter Piston - Armonia.

Scheda Notes

La scheda intitolata NOTES, è la prima, quella selezionata in figura, e contiene quattro blocchi di informazioni.

Apriamo e navigando nel primo blocco, CHORD TONES, troviamo l'elenco delle note che compongono l'accordo su cui siamo posizionati (nel nostro caso C, cioè DO maggiore) e proposte di arpeggio ascendente, discendente e composto con esse: cliccando sulle varie voci abbiamo modo di fissare nell'orecchio le sonorità che caratterizzano il tono di DO maggiore. Se la nostra melodia deve accordarsi bene con questo tono dobbiamo usare innanzi tutto queste note per costruirla.

Apriamo e navigando nel secondo blocco, COLOR TONES («TENSIONS»), troviamo l'elenco delle note che, nel tono di DO maggiore, pur non facendo parte dell'accordo, possono entrare nella melodia ma creano un effetto di tensione, cioè una esigenza di risoluzione verso una nota che faccia parte dell'accordo.

Apriamo e navigando nel terzo blocco, TONES APPROACHING TARGET IN CURRENT CHORD, troviamo l'elenco delle note che, nel tono di DO maggiore, pur non facendo parte dell'accordo, possono entrare nella melodia come note di passaggio.

Il quarto blocco fornisce un semplice elenco degli accordi che, con l'aggiunta di seste, settime, none, undicesime e tredicesime possono estendere il nostro accordo di DO maggiore.

Ovviamente, se fossimo posizionati su un accordo non più di DO maggiore ma di FA# maggiore o di SOL maggiore di settima o di RE minore, tutte queste informazioni si riferirebbero a questi accordi.

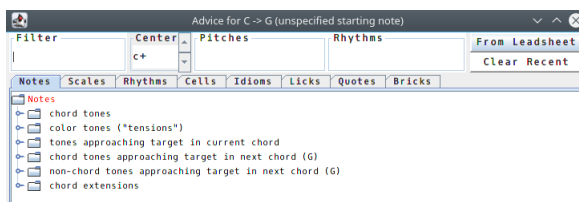
Interessante sapere come Impro-Visor ci segnala la natura delle note che inseriamo nella melodia.

Se restiamo posizionati sul nostro accordo di DO maggiore e inseriamo le note con cui inizia il ritornello della famosa canzone Ciribiribin (vedremo nel seguito come si inseriscono le note in Impro-Visor), la nostra prima misura comparirà così



Essendo in DO maggiore, le note SOL e MI, che fanno parte delle Chord Tones, cioè appartengono all'accordo, sono in nero ed hanno chiaramente ruolo principale nel passaggio melodico (compaiono più spesso, aprono e chiudono la frase). Dopo il primo SOL abbiamo un FA diesis, che è una Tension Tone, e crea un'aspettativa di risoluzione su una nota più bassa di un semitono. Impro-Visor ce la segnala con il colore verde. Risolviamo su un FA, che è catalogato come Tone approaching target in current chord verso il MI. Si tratta di una nota di passaggio, che Impro-Visor ci segnala con il colore blu. Infine arriviamo al MI e con il successivo SOL chiudiamo questa bellissima frasetta musicale.

Se l'accordo su cui siamo posizionati fosse seguito da un altro accordo, ad esempio il nostro accordo di DO maggiore fosse seguito da un accordo di SOL maggiore, la finestra precedente comparirebbe così



Nel titolo ci viene indicato trattarsi di avvisi che tengono conto dell'evoluzione da DO maggiore a SOL maggiore e ci vengono messi a disposizione due blocchi di informazioni aggiuntive a quelle che abbiamo visto prima, che riguardano la possibile funzione di note della melodia in vista dell'evoluzione verso il nuovo tono.

Scheda Scales

Contiene un catalogo di scale compatibili con l'accordo su cui siamo posizionati (dalla pentatonica, alla ionica, dalla blues alla lidia e alla bebop, ecc.). Cliccando su quella prescelta la possiamo udire, in modo da familiarizzare con il suo sound, e vedere esposta sul rigo con indicate in nero le note che fanno parte dell'accordo.

Si tratta di una funzione molto utile per chi voglia familiarizzare con le scale usate soprattutto dai jazzisti.

Scheda Rhythms

Contiene una lunga serie di disegni ritmici ed è sempre destinata a farcene sentire l'effetto e vederne la scrittura sul rigo.

Scheda Cells

Mostra una varietà di brevi sequenze di note ben inseribili nel tono dell'accordo selezionato.

Scheda Idioms

Sempre brevi sequenze, del tipo di quelle della scheda precedente, più tipicamente orientate alla musica jazz. Un idiom è sempre basato sul solo primo accordo.

Scheda Licks

In questo caso il catalogo ci presenta linee melodiche basate su due accordi consecutivi. Praticamente siamo in presenza di un idiom basato sui primi due accordi.

Schede Quotes e Bricks

Qui possiamo ospitare melodie che intendiamo conservare per eventuali riutilizzi.

* * *

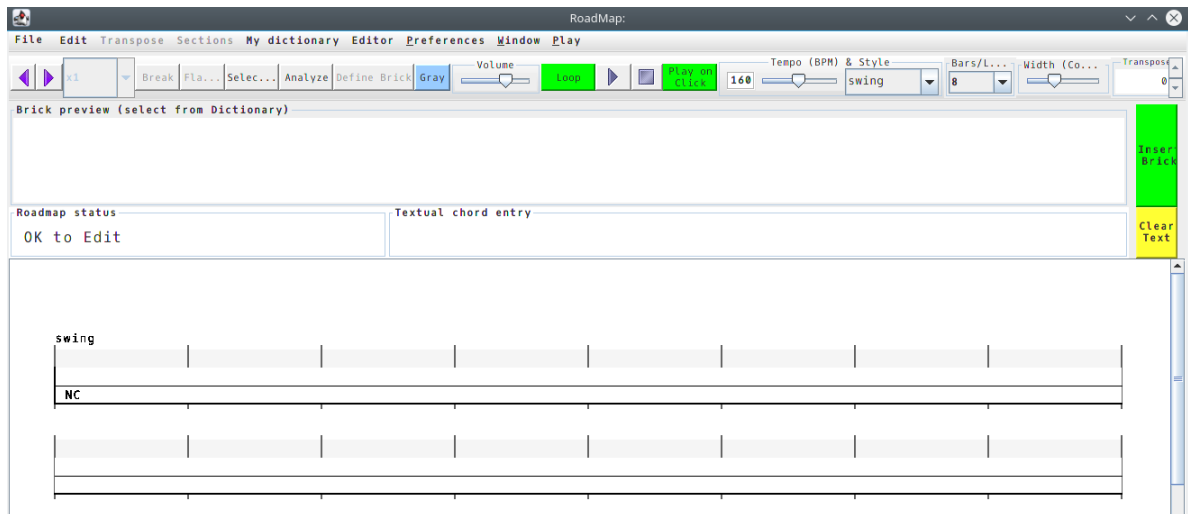
Cells, Idioms, Licks, Quotes e Bricks possono essere anche creati da noi e salvati nel catalogo (Vocabulary, nella terminologia di Impro-Visor). A tal fine occorre selezionare la zona di rigo da salvare, nel modo che vedremo, ed agire sul menu EDIT ▷ SAVE SELECTION AS LICK, CELL, IDIOM OR QUOTE.

Suggerimenti sulla successione armonica

Lo strumento con cui Impro-Visor ci può aiutare a costruire una successione armonica è la Roadmap.

Si tratta di uno strumento che non dovrebbe essere solo didattico ma che si dovrebbe integrare con il leadsheet per l'inserimento delle successioni di accordi che ci aiuta a costruire. In vecchie versioni di Impro-Visor ciò avveniva senza problemi ma nelle più recenti versioni i problemi ci sono: fortunatamente la parte suggerimenti funziona sempre bene ed è quella che qui vediamo.

Quando apriamo lo strumento roadmap (menu ROADMAP ▸ SHOW ROADMAP) ci troviamo di fronte questa finestra

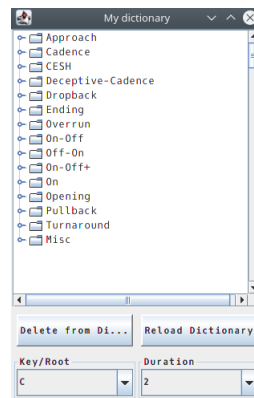


La finestra non contiene alcun dato in quanto è stata aperta su un leadsheet vuoto e ciò va molto bene per capire la valenza didattica dello strumento.

A questo fine le zone che contano sono quella in alto, intitolata BRICK PREVIEW (SELECT FROM DICTIONARY) e quella in basso dove costruiamo la successione armonica.

Nella prima possiamo inserire un brick (un mattoncino) che ci può servire per costruire la nostra successione armonica andandolo a scegliere nell'ampio magazzino di Impro-Visor che raggiungiamo con menu MY DICTIONARY ▸ MY. Qui troviamo, raggruppati per natura e caratteristiche, una miriade di brevissimi passaggi armonici, i brick, appunto, i mattoncini, che messi uno dietro l'altro costruiscono le successioni armoniche a base della nostra composizione.

Questa è la finestra del dizionario.



I raggruppamenti si riferiscono a momenti diversi della successione: situazioni di apertura, di avvio alla conclusione, di sviluppo, ecc.

All'interno dei vari raggruppamenti troviamo, più o meno nuovamente raggruppati, i nostri mattoncini: cliccando sul prescelto lo vediamo illustrato nella brick preview e da lì lo possiamo trascinare nella successione.

La finestrella KEY/ROOT, per default, è in tonalità di Do maggiore (C) e, pertanto, per default, le successioni di accordi nei bricks sono indicate con il nome che questi accordi assumono sui gradi della scala di Do maggiore.

Se scegliamo un'altra tonalità avremo nei bricks gli accordi denominati secondo i gradi di quest'altra tonalità.

Ad esempio, se lasciamo la scelta C e andiamo a cercare, tra le cadenze, la cadenza imperfetta, detta dell'amen, troveremo il seguente brick

C Major	
Amen Cadence	
F	C

dove vediamo che, essendo la cadenza dell'amen quella che fa terminare il brano con la triade sul quarto grado della scala seguita dalla triade sul primo grado, in DO maggiore abbiamo l'accordo di FA maggiore (quarto grado di DO maggiore) seguito dall'accordo di DO maggiore (primo grado di DO maggiore).

Se andiamo a scegliere la tonalità di SI bemolle maggiore (Bb) il nostro brick diventerà

Bb Major	
Amen Cadence	
Eb	Bb

in quanto in SI bemolle maggiore, sul quarto grado abbiamo l'accordo di MI bemolle maggiore.

Una piccola curiosità: le diverse sfumature di colore che vediamo nello sfondo della zona dov'è indicata la tonalità seguono la posizione della tonalità nel circolo delle quinte:

circolo ascendente

C Major	G Major	D Major	A Major	E Major	B Major	F# Major
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

e discendente

C Major	F Major	Bb Major	Eb Major	Ab Major	Db Major	Gb Major
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

La colorazione serve per darci un'idea, nel caso di successione modulante, di quanto ci stiamo allontanando dalla tonalità di partenza con bruschi cambiamenti di colore, in modo da essere consapevoli di quanto stiamo rispettando le regole della musica tonale.

La costruzione della successione armonica avviene nella seconda zona, nella quale possiamo trascinare e riordinare i nostri mattoncini e via via sentire l'effetto che fa agendo con il menu play o con i comodi pulsanti nella barra degli strumenti.

Per una migliore percezione degli effetti armonici consiglio di scegliere un tempo più lento del 160 proposto per default, agendo sul cursore o nella finestrella nella barra degli strumenti.

4 Lavorare con il Leadsheet

Nella terminologia di Impro-Visor il leadsheet è un rigo musicale che contiene la melodia di un brano con sovrapposta l'indicazione delle sigle degli accordi che costituiscono l'armonia del brano stesso. E' anche chiamato fakesheet o semplicemente fake e può far parte di raccolte chiamate fakebook.

Si tratta di un modo molto utilizzato per pubblicare sintesi di brani di musica leggera e jazzistica su cui basare orchestrazioni, arrangiamenti e improvvisazioni.

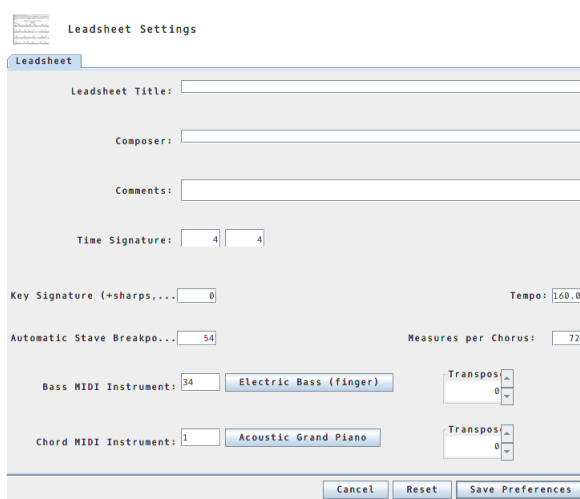
Come si vede dalla finestra di lavoro riprodotta a pagina 29, il leadsheet occupa tutta l'area di lavoro di Impro-Visor sotto le barre dei menu e degli strumenti e molte voci di menu e molte icone nelle barre degli strumenti sottendono funzioni necessarie per operare sul leadsheet. Ricordo che passando il mouse sulle icone delle barre degli strumenti otteniamo una descrizione della funzione che si richiama cliccando su di esse.

Sempre dalla figura notiamo come il leadsheet vuoto che ci viene proposto consti di una scheda intitolata Chorus 1: è questa la prima istanza del leadsheet che ci viene proposta e, come vedremo, ne possiamo produrre altre quando serve.

Configurazione del Leadsheet

Il leadsheet ha degli attributi suoi propri, alcuni dei quali ci vengono proposti per default (come il tempo di 4/4) e alcuni che dobbiamo indicare noi (come il titolo del brano musicale).

L'indicazione degli attributi mancanti e la modifica di quelli di default, se non ci vanno bene, è possibile attraverso la finestra di dialogo qui riprodotta



The screenshot shows the 'Leadsheet Settings' dialog box. It has a 'Leadsheet' tab. Fields include: 'Leadsheet Title' (text box), 'Composer' (text box), 'Comments' (text box), 'Time Signature' (4/4), 'Key Signature (+sharps,...)' (0), 'Tempo' (160.0), 'Automatic Stave Breakpo...' (54), 'Measures per Chorus' (72), 'Bass MIDI Instrument' (34, Electric Bass (finger)), 'Transpos' (0), 'Chord MIDI Instrument' (1, Acoustic Grand Piano), 'Transpos' (0). Buttons at the bottom: 'Cancel', 'Reset', 'Save Preferences'.

La finestra si apre con menu PREFERENCES > LEADSHEET o cliccando sul pulsante con l'icona  nella parte destra della barra degli strumenti (l'icona dopo quella del globo che abbiamo visto prima).

Abbiamo tre finestrelle di immissione testo nelle quali possiamo dare un titolo al brano, indicare l'autore e scrivere un breve commento.

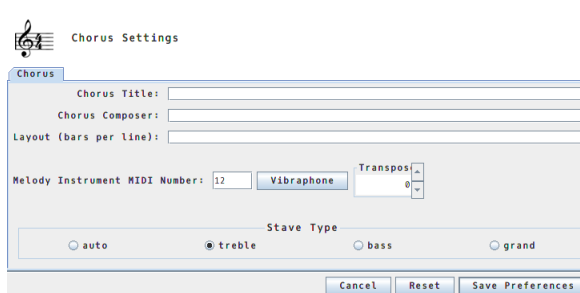
Poi abbiamo le proposte degli attributi di default che possiamo modificare cambiando le indicazioni che vediamo nelle varie finestrelle.

Il fatto che il tempo e gli strumenti che eseguono l'accompagnamento siano tutti attributi del leadsheet comporta una certa rigidità: per esempio, una volta fissato in 4/4 il tempo del leadsheet, se in un certo punto utilizziamo lo stile waltz il rigo continuerà a portare l'indicazione 4/4 anche se il ritmo dell'accompagnamento è 3/4, il che non funziona. Così come non possiamo decidere, per creare varietà, di affidare l'esecuzione degli accordi di accompagnamento a una chitarra in un chorus se il leadsheet ha indicato il pianoforte.

Configurazione del chorus

Il chorus, è l'unica o una delle tante istanze del leadsheet e ne eredita gli attributi, avendo tuttavia, a sua volta, attributi propri, che sono regolabili in una finestra di configurazione cui accediamo con menu PREFERENCES > CHORUS o cliccando sul pulsante con l'icona  nella parte destra della barra degli strumenti (l'icona dopo quella del globo e del leadsheet che abbiamo visto prima).

Questa finestra di configurazione è qui riprodotta



The screenshot shows the 'Chorus Settings' dialog box. It has a 'Chorus' tab. Fields include: 'Chorus Title' (text box), 'Chorus Composer' (text box), 'Layout (bars per line)' (text box), 'Melody Instrument MIDI Number' (12, Vibraphone), 'Transpos' (0), 'Stave Type' (radio buttons: auto, treble, bass, grand). Buttons at the bottom: 'Cancel', 'Reset', 'Save Preferences'.

Possiamo attribuire un titolo al chorus e citarne l'autore. Possiamo anche dare una indicazione di layout (indicare quante misure inserire in ciascuna riga): questa indicazione agirà tuttavia su tutti i chorus, cioè sul leadsheet.

Soprattutto possiamo scegliere lo strumento musicale deputato all'esecuzione della melodia contenuta nel chorus (per default il vibrafono o quello indicato nella configurazione generale di cui abbiamo parlato nel capitolo 2) e indicare la chiave del rigo musicale (per default quella di violino, denominata treble, o quella indicata nella configurazione generale di cui abbiamo parlato nel capitolo 2).

Come si vede, l'utilità del chorus è quella di poter avere in una stessa sessione di lavoro e in uno stesso file di leadsheet esecuzioni e improvvisazioni diverse sulla stessa successione armonica: diverse per estro e strumento solista. Non dimentichiamo che Impro-Visor è innanzi tutto uno strumento didattico e questa possibilità di raffronti che ci offre è destinata a facilitare l'educazione del nostro orecchio musicale.

Il chorus si costruisce da menu EDIT ► INSERT NEW CHORUS TAB oppure cliccando destro su una qualsiasi linguetta di chorus esistente e scegliendo ADD CHORUS.

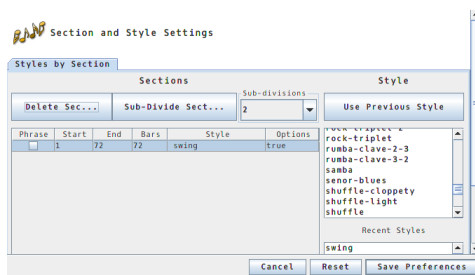
Con quest'ultimo sistema possiamo anche eliminare (DELETE CHORUS) o rinominare (RENAME CHORUS) il chorus su cui siamo posizionati.

Scelta dello stile

Come vediamo nella finestra di lavoro principale, la prima indicazione che troviamo nel leadsheet è lo stile, per default quello definito swing.

Lo stile è una base di accompagnamento composta da un basso, da una batteria e da accordi che ritmicamente si ispira, appunto, ad uno stile ritmico. La biblioteca di Impro-Visor ne contiene parecchi preconfezionati: nella versione 10 di Impro-Visor se ne contano 139 e ne troviamo l'elenco nella finestra di che si apre con menu PREFERENCES ► STYLE o cliccando sul pulsante con l'icona  nella parte destra della barra degli strumenti (l'icona dopo quella del globo, del leadsheet e del chorus che abbiamo visto prima).

La finestra per la scelta dello stile appare così



Utilizzando questa finestra e le funzioni che contiene possiamo avviare un nuovo stile in qualsiasi punto del nostro leadsheet e farlo durare per il numero di misure che vogliamo, sostituendolo poi con un altro e così via: in questo modo introducendo un elemento di varietà notevole nella nostra composizione.

Nella parte destra della finestra abbiamo l'elenco scorrevole dei vari stili disponibili e la scelta avviene cliccando sul nome che compare in questo elenco.

Nella parte sinistra abbiamo l'elenco delle sezioni della composizione alle quali si riferisce lo stile. In figura abbiamo ora una sola sezione elencata, che va dalla misura 1 alla misura 72, occupando 72 misure con lo stile swing: è questa l'impostazione di default e corrisponde alla situazione di apertura rappresentata nella figura di pagina 29, leadsheet composto da un solo chorus di 72 misure con stile swing.

Se volessimo inserire lo stile shuffle a partire dalla misura 25 dell'unico chorus 1 dovremmo premere il pulsante SUB-DIVIDE SECT... e, nella nuova riga che si crea nell'elenco delle sezioni, inserire 25 nella colonna Start e cliccare sulla voce shuffle dell'elenco.

Con questo metodo possiamo creare la varietà di stili che più ci aggrada, rammentando che tutto ciò che facciamo in questa finestra si riferisce al chorus su cui siamo posizionati (ogni chorus occupa una scheda del leedsheet e, per posizionarsi su un chorus, occorre cliccare sull'intestazione della relativa scheda) ma si ripeterà tale e quale su tutti gli altri chorus. E' questo un altro brutto elemento di rigidità di Impro-Visor: sarebbe meglio se lo stile fosse un attributo del chorus.

Se vogliamo eliminare una sezione basta che la selezioniamo con il mouse e clicchiamo sul pulsante DELETE SEC...: immediatamente scomparirà la sezione eliminata e le altre si ricomporranno occupando lo spazio rimasto libero.

Inserimento degli accordi

L'unico modo di inserire gli accordi nel leadsheet è quello di posizionarsi nel punto in cui si vuole inserire l'accordo, scriverne la sigla nella TEXTUAL ENTRY e premere INVIO.

Le sigle degli accordi riconosciute da Impro-Visor, riferite alla tonica DO (C nell'uso sassone seguito da Impro-Visor in maiuscolo) e riportabili con gli stessi modificatori su qualsiasi tonica sono elencate nella scheda CHORDS del ricco Help cui si accede da menu HELP ► IMPRO-VISOR HELP.

Il simbolo, in quanto tale, forma l'accordo in posizione fondamentale.

Se vogliamo realizzarne un rivolto dobbiamo far seguire al simbolo, separandola da esso con la barra /, la nota da mettere in posizione fondamentale: C/E per indicare il primo rivolto dell'accordo di DO maggiore, C7/Bb per indicare il terzo rivolto dell'accordo di DO7, G/D per indicare il secondo rivolto dell'accordo di SOL maggiore, ecc.

Con il simbolo # si indica il diesis e con il simbolo b si indica il bemolle.

Il simbolo NC indica che nessun accordo è previsto.

Il simbolo indicato condiziona l'armonia del brano fino a quando non è indicato un nuovo simbolo.

Per posizionarci in un punto esatto del rigo premiamo il tasto f per andare avanti, verso destra, e a per andare indietro, verso sinistra, purtroppo muovendoci di una posizione per volta di una griglia che occupa otto posizioni in una misura: come dire che, per andare, per esempio, dall'inizio della quarta misura all'inizio della terza dobbiamo premere otto volte il tasto a.

Lasciando questo laborioso sistema a situazioni che richiedono precisione chirurgica, visto che la struttura armonica di un brano segue più le misure che non la griglia al loro interno, possiamo sicuramente seguire il sistema semplificato qui descritto.

La struttura armonica si può scrivere tutta di seguito utilizzando la barra verticale | per indicare il cambio di misura e la barra / per indicare il mantenimento del precedente accordo ove l'indicazione sia necessaria.

Ad esempio, se scriviamo C | Am | | F | | | G7 | C avremo un giro armonico che occupa otto battute, con un accordo di DO maggiore nella prima, uno di LA minore nella seconda e nella terza, uno di FA maggiore nella quarta, quinta e sesta, uno di SOL settima nella settima e uno di DO maggiore nell'ottava.

Se scriviamo NC | Cm7 F7 | / Cm7 avremo nessun accordo nella prima misura, un accordo di DO minore settima all'inizio della seconda misura seguito da un FA settima a metà della seconda misura che prosegue per la prima metà della terza misura per poi ridiventare DO minore settima nella seconda metà della terza misura.

Se nella stessa misura vogliamo un accordo di DO maggiore per le prime due battute, un SOL settima per la terza battuta e un DO maggiore per la quarta battuta dobbiamo scrivere, per quella misura, C / G7 C.

Basta un po' di esercizio per diventare bravi.

Se abbiamo costruito una successione armonica con lo strumento Roadmap dovremmo poterla inserire dalla roadmap al leadsheet con FILE ▷ SAVE AS TO A NEW LEADSHEET.

Purtroppo, nelle ultime versioni del software non sempre ciò funziona a dovere.

Il rimedio alla incresciosa situazione, nell'attesa che i liberi sviluppatori del software si accorgano del baco, è scriverci su un foglietto di carta la nostra successione di accordi e ricopiarla nel leadsheet attraverso la textual entry.

Inserimento delle note

Una volta compiuti i passaggi visti finora Impro-Visor è pronto per sfornare quante improvvisazioni vogliamo e, pertanto, potremmo fare a meno di inserire noi le note nel leadsheet in quanto vi provvederebbe lui secondo le nostre indicazioni che vedremo in seguito.

Se però vogliamo, prima ancora di improvvisare, fare qualche esercizio di composizione musicale o se vogliamo essere noi gli autori dell'improvvisazione dobbiamo sapere come fare per inserire noi le note.

con la textual entry

Chi si fosse impraticchito ad usare la tastiera del computer e la textual entry per inserire gli accordi potrebbe trovare comodo utilizzare la stessa tecnica per inserire le note.

Le note si scrivono in lettere minuscole, secondo l'uso sassone: c d e f g a b per do re mi fa sol la si.

Subito dopo il simbolo della nota va messo il simbolo dell'eventuale alterazione: # per il diesis, b per il bemolle.

Se non si mette altro, la nota viene inserita nell'ottava che inizia con il Do centrale. Aggiungendo uno o più simboli + si scelgono ottave superiori. Aggiungendo uno o più simboli - si scelgono ottave inferiori.

Per creare una pausa si usa il simbolo r.

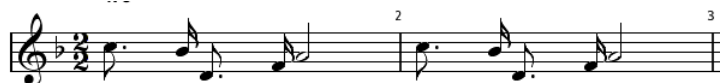
Per indicare la durata si aggiunge un numero:

- 1 per la semibreve (intero)
- 2 per la minima (1/2)
- 4 per la semiminima (1/4)
- 8 per la croma (1/8)
- 16 per la semicroma (1/16)
- 32 per la biscroma (1/32).

Se al numero si aggiunge un . si estende la durata indicata di metà del suo valore.

I gruppi irregolari gestiti da Impro-Visor sono la terzina e la quintina. Esse si ottengono facendo seguire al numero che indica la durata della nota una barra / e il numero 3 per creare una terzina o 5 per creare una quintina.

Secondo questo sistema, per inserire le note nelle due misure di attacco di Honeysuckle Rose di Fats Waller scriviamo nella textual entry quanto segue
c+8. bb16 d8. f16 a2 c+8. bb16 d8. f16 a2
diamo INVIO e ci troviamo nel rigo del leadsheet le due misure



Come scrittura musicale non è il massimo.

I puristi preferirebbero sicuramente una cosa così



ma ci dobbiamo accontentare, perché la scrittura musicale di Impro-Visor non è così raffinata.

* * *

Una cosa interessante, che si può rivelare molto utile in certe situazioni, è la possibilità di scrivere insieme accordi e melodia nella textual entry, combinando quanto abbiamo visto nel precedente paragrafo per l'inserimento degli accordi con ciò che abbiamo visto adesso per l'inserimento delle note.

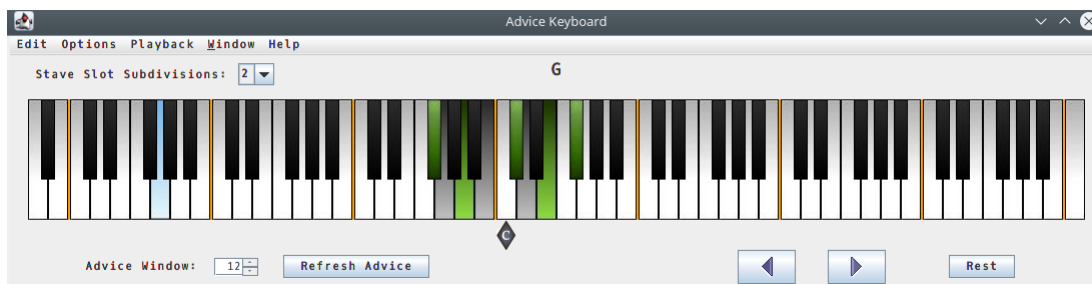
Così, se scriviamo quanto segue

Gm7 C13 c+8. bb16 d8. f16 a2 | Gm7 C13 c+8. bb16 d8. f16 a2
dando INVIO troveremo queste due misure, complete di accordi e melodia



con l'advice keyboard

Buon modo per inserire le note quello che utilizza l'advice keyboard, una tastiera virtuale che compare sullo schermo usando il menu UTILITIES > ADVICING KEYBOARD e che ci si presenta così



Attualmente siamo posizionati su una misura con l'accordo di SOL maggiore e lo si vede dalla G che compare sopra la tastiera. Sulla tastiera, attorno al Do centrale, sono colorati in grigio/azzurro i tasti corrispondenti alle note dell'accordo (Sol, Si, Re), le più legittimate a far parte della melodia e in verde le tension tones (La e Mi): perché ciò avvenga è necessario sia selezionata l'opzione USE ADVICE nel menu OPTIONS.

L'inserimento delle note avviene cliccando sul tasto che le rappresenta all'altezza voluta ed essendo posizionati sulla barra della griglia ove si vuole inserire la nota.

Sulla barra desiderata ci posizioniamo muovendoci verso destra, in avanti, premendo il tasto f e verso sinistra, all'indietro, premendo il tasto a.

Per inserire gruppi irregolari (terzine, quintine, ecc.) dobbiamo agire sulla finestrella STAVE SLOT SUBDIVISIONS, sopra la tastiera sulla sinistra.

Per inserire pause abbiamo il tasto REST, sotto la tastiera sulla destra.

con il mouse

Per quanto mi riguarda il modo migliore per inserire accordi e note è quello di usare la textual entry, ma mi rendo conto che si tratta forse di un metodo desueto e soppiantato dai moderni metodi visuali mouse-dipendenti.

L'inserimento delle note con il mouse può avvenire in molti modi che ciascuno può sperimentare facendo alcune prove.

Quello che garantisce più precisi risultati con il minimo sforzo è, probabilmente, quello qui descritto.

Clicchiamo, nella barra degli strumenti, sul pulsante con l'icona .

Il puntatore del mouse assume l'aspetto di una nota intera e, se lo trasciniamo su una misura del rigo, nella misura stessa compare una griglia di divisione in otto parti.

Posizionato il puntatore dove vogliamo inserire la nota, all'incrocio tra una riga del rigo musicale e una barra della griglia, clicchiamo e verrà inserita una nota di durata tale da occupare tutta la misura.

Ora ci spostiamo sulla barra della griglia per inserire la nota successiva e scegliamo questa barra in modo che la nota precedentemente inserita abbia durata tale da coprire la distanza tra le due barre e qui inseriamo la nuova nota, posizionandola sulla riga voluta: ad esempio, se la prima nota deve avere durata $1/4$, la successiva la inseriamo dopo due barre.

Con questo sistema, visto che la griglia di default scandisce la misura in otto parti, possiamo inserire solo note di durata pari o superiore a $1/8$.

Per riuscire ad inserire anche note di durata inferiore o di durata irregolare, come le terzine, dobbiamo cliccare destro e, nel menu che compare, disattivare la scelta AUTO FILL NOTES e utilizzare la finestrella che si apre per scegliere il tipo di nota da inserire.

Rimango del parere che sia meglio usare la tastiera del computer e la textual entry, salvo che abbiamo a che fare con melodie molto semplici, tipo Fra' Martino.

Ottima alternativa, parzialmente basata sull'uso del mouse, quella dell'advice keyboard.

con la matita

Una variante dell'inserimento con il mouse è quella di disegnare la melodia con la matita.

Per fare questo dobbiamo cliccare, nella barra degli strumenti, sul pulsante con l'icona .

In questo modo le note vengono inserite per trascinamento del mouse, una per ogni barra di griglia attraversata; per dare all'ultima nota inserita durata superiore occorre interrompere il trascinamento del mouse-matita e riprenderlo ove necessario.

Le pause si inseriscono, sempre per trascinamento, tenendo premuto il tasto Ctrl.

con la tastiera MIDI

Le note si possono inserire anche avvalendosi di una tastiera MIDI collegata al computer. Affinché la tastiera sia trovata dal software è necessario lanciare Impro-Visor dopo che la tastiera è stata collegata. Attraverso il menu PREFERENCES ▸ MIDI, o cliccando sul pulsante con l'icona , apriamo una finestra di dialogo nella quale possiamo scegliere la tastiera nell'elenco che compare nella finestrella SELECT A DEVICE FOR MIDI INPUT (se la tastiera non compare nell'elenco che si apre in questa finestrella significa che essa non è stata riconosciuta dal sistema operativo e non è quindi utilizzabile).

Con la tastiera possiamo inserire le note registrandole così come vengono suonate sulla tastiera stessa.

Ovviamente per utilizzare questo metodo occorre saper suonare bene la tastiera e lavorare su un sistema operativo a bassa latenza, ad evitare che il ritardo con cui il computer assume il segnale dalla tastiera non consenta di lavorare a dovere¹¹.

¹¹Nel mondo Linux qualsiasi distribuzione può essere dotata di un kernel a bassa latenza: esistono distribuzioni, come Ubuntu Studio, KXStudio, AVLinux, ecc. che hanno il kernel a bassa latenza per default. Il sistema Mac OS X risolve il problema della latenza grazie a Core Audio. Il sistema Windows risolve il problema grazie ai driver ASIO della Steinberg che pare diano risultati migliori rispetto a Microsoft DirectSound. Come sempre, visto che, come spesso ricordo, Linux è il sistema operativo migliore del mondo, la sua soluzione è la migliore in quanto è adottata alla radice:

L'avvio della registrazione avviene cliccando sul pulsante con il cerchio rosso che vediamo nella barra degli strumenti o da menu **PLAY ▷ RECORD** e termina cliccando sul pulsante di stop (quello con il quadratino nero a sinistra del pulsante con il cerchio rosso).

In alternativa a questo metodo da musicisti esperti abbiamo quello dell'inserimento step by step, che possiamo avviare cliccando sul pulsante verde con la scritta **STEP INPUT** (quello a destra del pulsante con il cerchio rosso).

In questo caso il tasto che premiamo sulla tastiera provoca l'inserimento di una nota nel punto in cui si trova il cursore del mouse ed è come se utilizzassimo il mouse, con in più la complicazione di trovarsi tra i piedi una inutile tastiera di troppo collegata al computer: metodo, per quanto mi riguarda, altamente sconsigliato e ben sostituito da quello della tastiera virtuale advice keyboard.

Editing

Si può intervenire in vario modo per modificare ciò che abbiamo inserito nel leadsheet.

Visto che per modificare qualsiasi cosa dobbiamo prima selezionarla, dobbiamo innanzi tutto imparare a selezionare in Impro-Visor.

La cosa più semplice è selezionare tutto: lo facciamo con menu **EDIT ▷ SELECT ALL**.

Una selezione di questo tipo può preludere sostanzialmente a tre cose: copiare, cancellare o trasporre con riferimento a tutto il leadsheet. Funzioni alle quali accediamo attraverso i menu **EDIT** e **TRANSPOSE** con una varietà di possibili interventi che sono ben definiti nelle voci di menu (basta un minimo di conoscenza della lingua inglese).

La zona selezionata appare contornata da una lieve cornice.

Con uno o più click, fino ad ottenere il risultato, nella zona marginale del leadsheet annulliamo la selezione.

Per interventi meno generalizzati dobbiamo effettuare selezioni più mirate.

Cominciamo dalla più mirata di tutte, quella riferita ad una barra della griglia, cioè ad una sola nota.

Essa avviene cliccando sulla barra da selezionare con premuto il tasto **SHIFT** (Maiuscolo).

Se ciò, come avviene quasi sempre, provoca la selezione di una zona più ampia in quanto questa selezione si ricongiunge ad una precedente, per restringere la selezione sulla barra che ci interessa occorre ripetere il click con premuto il tasto **SHIFT**.

Questo tipo di selezione prelude a variazioni da apportare alla nota, alla pausa o all'accordo che occupano la barra selezionata: la cancellazione di note e pause si ottiene premendo il tasto **x**, col che la durata della nota sulla barra precedente si estenderà ad occupare lo spazio lasciato libero; la sostituzione di una nota con una pausa si ottiene premendo il tasto **r**; premendo il tasto **e** alziamo la nota di un semitono (con **t** di un'ottava) e premendo il tasto **E** alziamo l'accordo di un semitono; premendo il tasto **d** abbassiamo la nota di un semitono (con **g** di un'ottava) e premendo il tasto **D** abbassiamo l'accordo di un semitono.

Altra selezione mirata può riguardare una zona del rigo musicale.

Per ottenere questa selezione, con il metodo appena visto si deve selezionare la barra della griglia da cui partire e poi selezionare la barra sulla quale deve finire la selezione.

Tutto ciò che è possibile fare in fase di editing lo vediamo scorrendo il menu **EDIT** e leggendo la descrizione delle varie voci che compare al passaggio del puntatore del mouse.

Una piccola curiosità riguarda la possibilità di ottenere le alternative enarmoniche di una nota: basta selezionare la nota e premere la barra spaziatrice; in questo modo un Re bemolle diventa un Do diesis, ecc.

In fase di editing possiamo annullare o ripristinare ciò che abbiamo fatto ricorrendo rispettivamente al menu **EDIT ▷ UNDO** o **EDIT ▷ REDO** o premendo rispettivamente i tasti **z** e **y**.

è il sistema operativo in sé stesso che è a bassa latenza grazie al kernel, non è un sistema operativo che diventa a bassa latenza grazie ad accorgimenti vari.

Ascolto

Nella barra degli strumenti, nella zona dove abbiamo i pulsanti per la registrazione visti prima, abbiamo i pulsanti di play, pausa e stop contrassegnati con i simboli standard che identificano queste funzioni.

Il pulsante play può essere sostituito dal tasto i e il pulsante stop dal tasto k.

Attraverso l'uso di questi pulsanti possiamo ascoltare la traduzione audio del nostro leadsheet realizzata con i soundfont di cui abbiamo parlato nel capitolo 1.

Nella barra degli strumenti dedicata al playback abbiamo una serie di tools, come regolazione del volume, mixer, tempo e una finestrella TRANSPOSE attraverso la quale possiamo regolare l'ascolto di strumenti traspositori la cui parte sia stata scritta in chiave normale.

Abbiamo anche pulsanti con i simboli indietro, replica e avanti in verde, cliccando sui quali possiamo navigare tra gli accordi udendone la sonorità.

Infine, se vogliamo ascoltare una selezione del brano, selezionata la zona che vogliamo ascoltare premiamo INVIO.

Salvataggio e esportazione

Il lavoro fatto può essere salvato in un file con estensione .ls con il menu FILE ▷ SAVE LEADSHEET AS (o semplicemente FILE ▷ SAVE se si tratta di salvataggio successivo) per essere archiviato o reso disponibile per riprese di modifica.

Il leadsheet può essere esportato come file MIDI con il menu FILE ▷ EXPORT LEADSHEET TO MIDI.

Il singolo chorus può essere esportato come file .xml musicale con il menu FILE ▷ EXPORT CHORUS TO MUSICXML.

Considerazioni conclusive

Nell'esposizione di questo capitolo ho seguito l'ordine logico con cui lavora Impro-Visor, un software il cui scopo principale è quello di costruire improvvisazioni su una successione armonica data.

Per cui sono partito dall'inserimento degli accordi e successivamente sono passato all'inserimento delle note che variamente si colorano a seconda di come si collocano nella struttura armonica data in modo da guidarci a comporre melodie che suonino bene nella struttura armonica stessa.

Si può operare anche alla rovescia. Nel senso che, se abbiamo una bella melodia, la possiamo scrivere nel leadsheet prima di inserire gli accordi e successivamente passare all'inserimento degli accordi: le note della melodia si coloreranno in relazione all'accordo inserito e ciò ci guiderà nella scelta dell'accordo migliore.

5 Improvvisazione

Ciò che abbiamo visto finora riguarda l'aiuto che ci può dare Impro-Visor a comporre brani musicali con melodia costruita sopra una successione armonica data o con successione armonica costruita sotto una melodia data.

Abbiamo visto come Impro-Visor ci sappia fornire indicazioni su quali sviluppi melodici vadano meglio di altri in combinazione con certi accordi o su quali accordi vadano meglio di altri in combinazione con certi sviluppi melodici.

Ma Impro-Visor va molto oltre, fino ad arrivare a sviluppare lui stesso melodie coerenti con successioni armoniche date o ad arrangiare melodie date su una grande varietà di basi ritmiche, arrivando addirittura ad imitare lo stile di un esecutore piuttosto che di un altro.

In questo manuale non mi occupo particolarmente di come Impro-Visor riesca ad apprendere lo stile di Stan Getz piuttosto che di Lester Young o di Charlie Parker piuttosto che di Dizzy Gillespie.

Innanzitutto perché si tratta di compiti che molto probabilmente esulano dagli interessi del musicista dilettante che si rivolge a Impro-Visor per imparare a fare musica e non per imparare l'informatica.

In secondo luogo perché gli sviluppatori di Impro-Visor sono ormai arrivati a far sì che questo software abbia già immagazzinato i segreti interpretativi di una sessantina di interpreti jazz.

Da menu IMPROV ▷ GRAMMAR CONTROL si accede comunque allo strumento per fare anche queste cose.

In particolare utilizzando le due schede GRAMMAR LEARNING e NEURAL NETWORK LEARNING. La prima conduce all'alimentazione dell'archivio delle grammatiche, cuore dell'intelligenza di Impro-Visor fin dalle prime versioni del software, rappresentando con il metodo delle catene di Markov le evoluzioni interpretative di un artista. Fondamentale, in questo processo, la catalogazione delle probabilità con cui si susseguono vari tipi di intervallo nello stile di vari artisti. Noi stessi potremmo costruire uno stile fondato su tipiche successioni di intervalli ricorrendo al tool IMPROV ▷ INTERVAL LEARNING nella zona di menu IMPROV CONTROLS.

La seconda si impossessa dello stile interpretativo utilizzando la tecnica della reti neurali ed è stata implementata definitivamente nelle più recenti versioni di Impro-Visor.

In ogni caso siamo in presenza di machine learning, cioè di un vero e proprio apprendimento, da parte della macchina, di uno stile interpretativo in modo che la macchina lo possa applicare addivenendo a un risultato con la massima probabilità simile a quello cui sarebbe addivenuto l'essere umano da cui la macchina ha imparato: intelligenza artificiale nel vero senso della parola.

Qualche cosa di vagamente simile nei risultati ma non così sofisticato nelle tecniche di machine learning lo troviamo nei costosi software commerciali Band-in-a-Box e GenJam. Ancora una volta, però e di grande lunghezza, vince il confronto il software libero con il nostro Impro-Visor¹².

Ma veniamo agli strabilianti risultati che queste tecniche rendono possibili in campo musicale, segnatamente, per quanto riguarda Impro-Visor, nel campo della improvvisazione jazzistica.

La genuina e tipica improvvisazione di Impro-Visor è quella così detta armonica, fondata principalmente sull'impianto armonico del pezzo. In essa il solista si svincola completamente dal materiale tematico e sviluppa il suo assolo principalmente basandosi sulla progressione degli accordi del brano. Per capire di che cosa parlo bisogna pensare a Dizzy Gillespie, a Charlie Parker e a tutto ciò che è avvenuto dalla rivoluzione bebop in poi.

Impro-Visor è nato per questo tipo di improvvisazione e fa questo fin dalle prime versioni. Da sempre basandosi su grammar, cioè su un processo stocastico markoviano. Nelle versioni più recenti utilizzando, anche e in alternativa, una rete neurale artificiale.

Ma le più recenti versioni possono anche sviluppare improvvisazione tematica, una delle forme più semplici e tradizionali di improvvisazione, tipica del jazz più antico come il Dixieland. Essa segue le progressioni e le modulazioni armoniche, cioè lo schema degli accordi, ma si basa essenzialmente sullo sviluppo melodico e sue variazioni. Per capire cosa intendo basta pensare a Louis Armstrong.

Dalla versione 10 di Impro-Visor è stato fatto ordine nel menu e tutto quanto riguarda l'improvvisazione si trova sotto la voce IMPROV ed è elencato in tre raggruppamenti:

¹²In rete si trovano varie segnalazioni di così detti software alternativi a Impro-Visor. Metto in guardia il lettore su queste segnalazioni in quanto sono fatte da persone che evidentemente non sanno nulla di Impro-Visor o, quanto meno, ne conoscono solo la parte che ci consente di scrivere leadsheet ma ne ignorano completamente la funzione principale, che è l'improvvisazione.

- . IMPROV AND PASSIVE TRADING OPTIONS
- . IMPROV OPTIONS
- . IMPROV CONTROLS.

L'ultimo raggruppamento contiene quanto serve per impostare la natura e le caratteristiche dell'improvvisazione che vogliamo generare e con gli strumenti che vi troviamo elencati riusciamo anche a produrre veri e propri risultati diretti.

I primi due raggruppamenti ci consentono di scegliere tra varie opzioni di improvvisazione per produrre la quale, a scelta effettuata, occorre lanciare il processo cliccando il pulsante **improv** nella barra degli strumenti.

5.1 Variazioni melodiche

Partiamo dalla improvvisazione tematica, quella più tradizionale, che consiste sostanzialmente in una variazione melodica.

La variazione melodica è la riproposizione della melodia originaria con l'introduzione di una serie di modifiche ritmiche, abbellimenti e circonlocuzioni. La melodia originaria rimane ben riconoscibile ma se ne sperimentano godibili alterazioni che, nel jazz, riguardano soprattutto il ritmo, il fraseggio e l'accentazione.

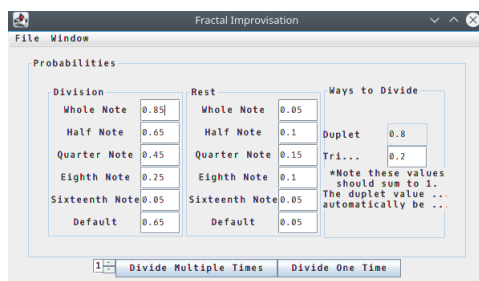
Impro-Visor ci offre due strumenti per creare variazioni melodiche: division e transform. Qui vediamo l'utilizzo di questi strumenti per variare una melodia data, che dobbiamo avere scritta sul chorus di un leadsheet.

Division

La division suddivide casualmente alcune note in due o più note, la somma delle cui durate sia uguale alla durata della nota prima della suddivisione, in modo da creare un idiom contenente la nota suddivisa e una o più tension tones attorno ad essa.

La division agisce su un intero chorus, quello su cui si è posizionati al momento del lancio, e il suo risultato viene scritto in un nuovo chorus che si affianca a quello di partenza.

Da menu IMPROV ▸ DIVISION apriamo la finestra qui riprodotta



Per default sono previste le probabilità con cui note e pause di varia durata vengano modificate. Al fine di creare un risultato equilibrato vediamo che le probabilità sono direttamente proporzionali alla durata delle note, in modo che sia più probabile dividere note di un intero che note di un sedicesimo. Agendo nelle finestrelle possiamo comunque modificare queste probabilità e vedere cosa succede.

Il lancio del processo avviene cliccando su uno dei pulsanti DIVIDE ONE TIME o DIVIDE MULTIPLE TIMES.

Nel primo caso la division sostituirà due note a una nota, cioè avverrà una sola divisione sulla nota scelta.

Nel secondo caso potranno intervenire sulla nota scelta tante divisioni quante se ne sono scelte nella finestrella a sinistra del pulsante (per default 1 come si vede in figura).

Transform

Questo processo prende una melodia e la trasforma in un idioma jazzistico attraverso una serie di sostituzioni. Gli idiomi jazzistici provengono da una particolare grammatica di trasformazione di cui è dotato Impro-Visor e che noi stessi potremmo arricchire.

Nel gergo di Impro-Visor le sostituzioni possono essere motifs o embellishments.

Nel primo caso la sostituzione coinvolge più note e crea progressioni tra note (mordenti, arpeggi su terzine, ecc.).

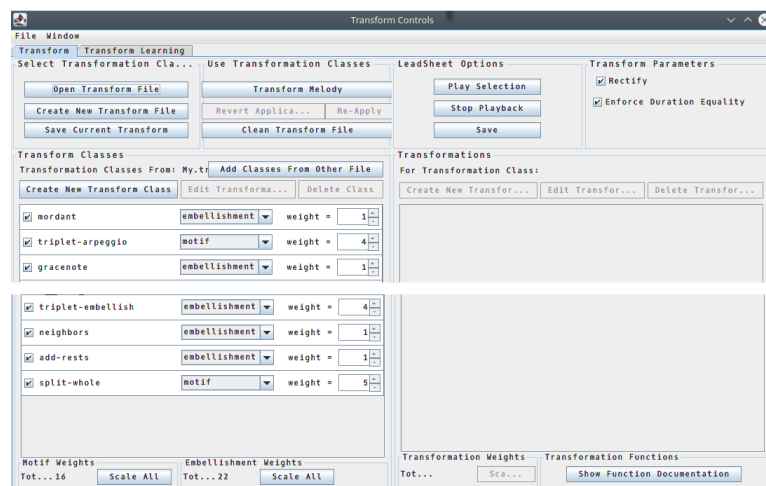
Nel secondo caso si agisce tendenzialmente su una sola nota con abbellimenti (appoggiature, acciacature, ecc.).

La trasformazione agisce su tutto il chorus o solo su una zona selezionata e sostituisce la melodia originaria. Per cui, se si vuole conservare il motivo originale, occorre lavorare in un chorus duplicato (con copia e incolla) ed operare la trasformazione su questo.

Teniamo presente, comunque, che tutto ciò che facciamo è sempre annullabile con menu EDIT ► UNDO.

Per operare la trasformazione scegliamo innanzi tutto la melodia da trasformare: se non selezioniamo nulla opereremo su tutto il chorus su cui siamo posizionati oppure dobbiamo selezionare solo la zona da trasformare.

Da menu IMPROV ► TRANSFORM apriamo questa finestra



Come si vede dal titolo della finestra e dalla presenza di una scheda di learning lavorando con questa utility possiamo creare noi stessi grammatiche di trasformazione ma in questo manualletto, come ho già detto, mi limito ad illustrare l'utilizzo di quanto hanno già predisposto gli autori del software.

Quanto vediamo elencato nella zona delle TRANSFORM CLASSES, zona che nella figura ho interrotto per ragioni di spazio, proviene dal Transform File, che contiene la grammatica.

Per default è caricato il file `My.transform`, che i programmatori di Impro-Visor ci regalano come se fosse il nostro personale.

Premendo sul pulsante OPEN TRANSFORM FILE accediamo ad un ricco elenco di file di trasformazione che portano il nome di famosi jazzisti, da Bill Evans a Charlie Parker a Wes Montgomery. Cliccando su quello desiderato otterremo una trasformazione della nostra melodia che suonerà come provenisse da una rilettura jazzistica dell'artista che dà il titolo al file.

Premendo sul pulsante TRANSFORM MELODY diamo il via alla trasformazione, che dura qualche secondo.

5.2 Assoli a tema

L'assolo a tema, se generato su una successione armonica data, è una via di mezzo tra l'improvvisazione tematica e l'improvvisazione armonica. Si tratta, infatti, di una improvvisazione armonica ispirata ad uno o più temi predefiniti.

I temi suggeriti vengono rielaborati, espandendone la durata, rivoltandoli, invertendoli, sinco-
pandoli, ecc. in modo che il risultato finale abbia tutte le caratteristiche della libera improvvisazio-
ne ma, qua e là, riemergano richiami ai temi stessi.

Gli strumenti per realizzare questa cosa si chiamano Theme weaver (tessitore di temi) e Custom theme weaver.

Theme weaver

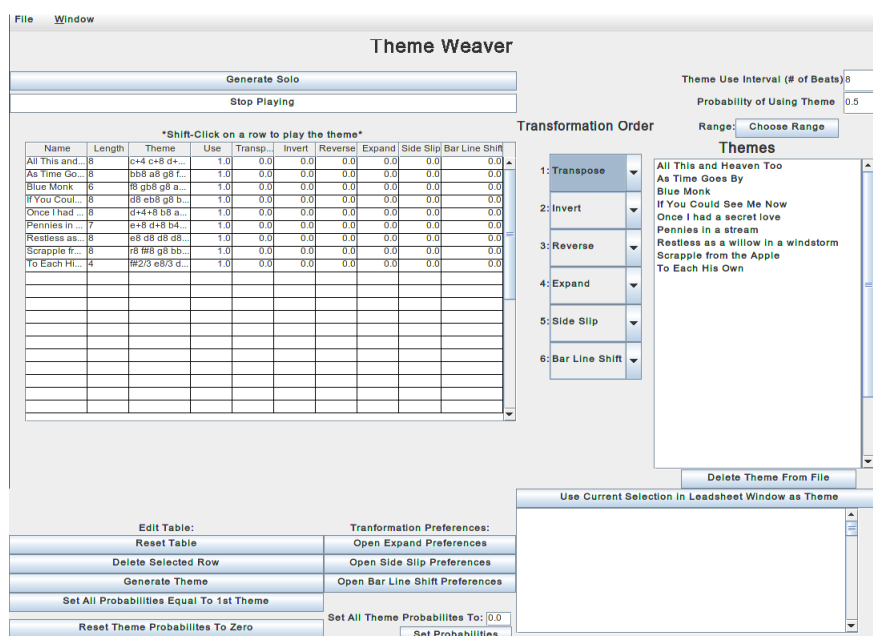
Per realizzare l'assolo apriamo un nuovo leadsheet, impostandolo sul desiderato numero di misu-
re.

A nostra scelta possiamo inserire o meno gli accordi per la successione armonica.

Se lo facciamo, produrremo un assolo già ben impostato sulla successione armonica.

Se non lo facciamo produrremo un assolo che andrà poi armonizzato modificando tutte le note che
risultano non coerenti con gli accordi voluti (le note rosse).

Da menu IMPROV > THEME WEAVER accediamo al tool per creare l'assolo, che si presenta
come nella seguente figura



Nella finestra THEMES, sulla destra, abbiamo l'elenco dei temi disponibili.

Il tema è una breve sequenza di note, generalmente non più di una dozzina di battute (beat) da
1/4.

Nella finestra opposta, a sinistra, abbiamo un elenco descrittivo degli stessi temi.

In entrambi gli elenchi, cliccando con premuto il tasto SHIFT (MAIUSCOLO) su una riga possia-
mo ascoltare il tema inserito in quella riga.

Nell'elenco di sinistra possiamo creare altri temi, inserendo un nome per identificarli nella
prima casella (NAME) della prima riga libera, la lunghezza in numero di battute da 1/4 nella
casella di fianco (LENGTH) e le note, nel modo che abbiamo visto nel capitolo 4 per la textual

entry nel leadsheet, nella casella successiva (THEME). Premendo il pulsante GENERATE THEME rendiamo il tema pronto per l'uso e il suo nome comparirà nell'elenco di destra.

Tutti i temi elencati a sinistra vengono utilizzati a rotazione per la creazione dell'assolo.

Se vogliamo utilizzarne uno solo o soltanto alcuni, liberiamo l'elenco cliccando sul pulsante RESET TABLE e ricomponiamo la tabella cliccando il tema o i temi che intendiamo utilizzare nell'elenco di destra.

Tra i due elenchi abbiamo una zona, intitolata TRANSFORMATION ORDER, nella quale sono elencate, nell'ordine di default, le trasformazioni cui sottoporre il tema per realizzare l'assolo: trasposizione, inversione, rovesciamento, ecc. Agendo sulle linguette con il triangolino di fianco ai nomi possiamo modificare questo ordine in modo da ottenere risultati diversi e tutti da scoprire.

Abbiamo, infine, un pulsante CHOOSE RANGE, in alto sulla destra, cliccando sul quale accediamo a una tastiera virtuale che può servire per indicare la zona di note in cui collocare l'assolo: per default vediamo indicata la zona tra il Do centrale e il Si bemolle dell'ottava sopra.

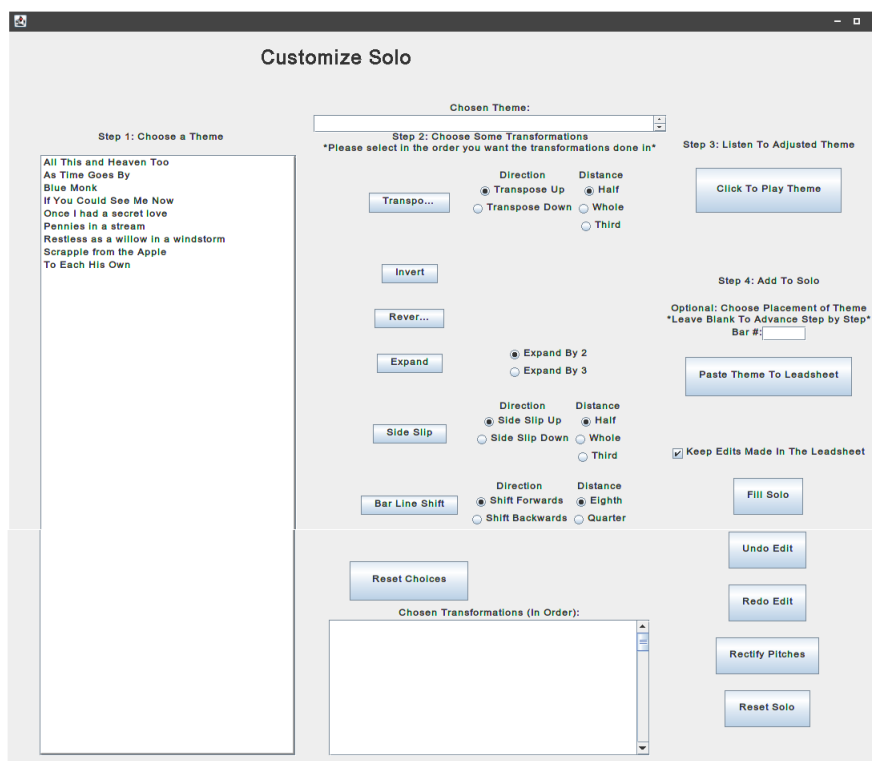
Una volta stabiliti i temi da utilizzare, l'ordine delle trasformazioni ed eventualmente il range, con la pressione del pulsante GENERATE SOLO, il primo in alto a sinistra, creiamo l'assolo e ce lo ritroviamo scritto nel leadsheet.

La generazione dell'assolo può avvenire anche scegliendo l'opzione THEME WEAVE nelle IMPROV OPTIONS e lanciando con il pulsante **Improv**.

Custom theme weaver

Questo tool ci consente di creare un assolo secondo la metodologia Theme weaver vista nel precedente paragrafo, ma facendo tutto manualmente e pezzo per pezzo.

Creato il leadsheet in cui ospitare l'assolo, da menu IMPROV ▸ THEME WEAVER - CUSTOM apriamo la finestra qui riprodotta



La costruzione di ciascun spezzone dell'assolo avviene in quattro passaggi:
1. Si sceglie un tema cliccando sul suo nome nell'elenco di sinistra;

2. Si scelgono una o più trasformazioni cliccando sui relativi pulsanti nella zona centrale, nell'ordine in cui si vogliono realizzare le trasformazioni stesse;
3. Si ascolta il risultato dell'elaborazione cliccando sul pulsante CLICK TO PLAY THEME;
4. Si inserisce il risultato dell'elaborazione nell'assolo cliccando sul pulsante PASTE THEME TO LEADSHEET; se si lascia in bianco la finestrella BAR #: l'inserimento avviene dalla prima misura libera; nella finestrella si può inserire il numero della misura a partire dalla quale effettuare l'inserimento, con possibilità di sovrascrittura.

Se nel passaggio 3 non si è soddisfatti dell'elaborazione, invece di andare al 4 si clicca su RESET CHOICES e si riprende da capo.

Se l'opzione KEEP EDITS MADE IN THE LEADSHEET è selezionata, come lo è per default, tutte le elaborazioni mandate nel leadsheet vengono ritenute in memoria e possono essere utilizzate per essere inserite in blocco in un nuovo leadsheet o nella parte libera del leadsheet cliccando sul tasto FILL SOLO.

Il pulsante RECTIFY PITCHES serve per eliminare note che risultassero non compatibili con accordi inseriti sul leadsheet dopo le elaborazioni dell'assolo (note rosse).

Abbiamo, infine, il pulsante RESET SOLO che annulla tutto il lavoro fatto.

5.3 Improvvisazione armonica

L'improvvisazione armonica si compie su un leadsheet contenente una successione di accordi.

Impro-Visor ci offre tre modi per crearla.

Il primo, che riveste maggiore utilità didattica, è quello che parte dalla linea guida armonica (la Guide Tone Line) e inserisce variazioni melodiche sulla linea guida stessa utilizzando la division o la transform che abbiamo visto prima.

Il secondo genera l'improvvisazione utilizzando una grammatica (grammar) che Impro-Visor ha costruito apprendendo lo stile di artisti vari: questa modalità è presente in Impro-Visor fin dalla nascita.

Il terzo genera l'improvvisazione utilizzando sempre stili appresi da artisti vari, questa volta però utilizzando connettomi artificiali che mappano la traduzione con il deep learning dello stile dell'artista in una rete neurale.

Guide Tone Line

Le guide tones sono le note che meglio caratterizzano l'accordo e, se disposte a formare una linea melodica (la guide tone line), sintetizzano il movimento armonico di una successione di accordi.

In una triade le note maggiormente caratterizzanti sono la prima (tonica) e la terza (mediante), che determina il modo dell'accordo (minore o maggiore).

Nell'accordo a quattro voci con la settima, molto usato ed anche abusato nella musica jazz, diventano caratterizzanti, nell'ordine, la terza, la settima e la prima.

La quinta, pur facendo parte dell'accordo perfetto è la meno caratterizzante di tutte.

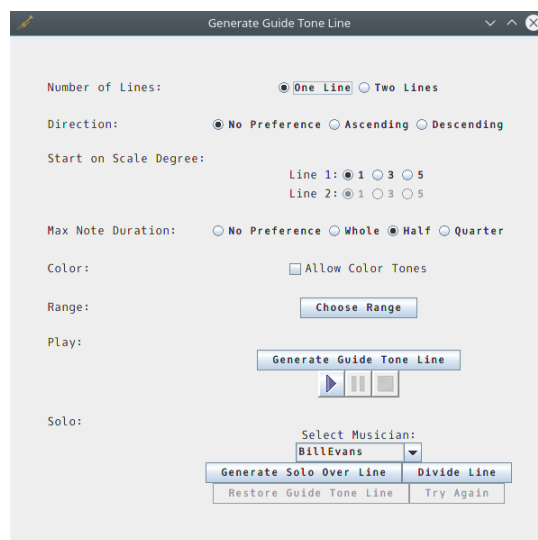
Una volta individuata una guide tone line per una successione armonica, lavorando attorno ad essa si può generare un'ottima improvvisazione armonica.

Impro-Visor ci offre innanzi tutto la possibilità di indicare le caratteristiche di una guide tone line: da menu IMPROV ▷ GUIDE TONE LINE nella zona IMPROV CONTROLS apriamo la finestra di dialogo riprodotta nella figura all'inizio della pagina seguente.

Le varie opzioni offerte parlano da sé.

Cliccando sul pulsante CHOOSE RANGE accediamo a una tastiera virtuale sulla quale possiamo scegliere la nota più bassa e quella più alta all'interno delle quali sviluppare la linea guida.

Cliccando sul pulsante GENERATE GUIDE TONE LINE la generiamo.



Cliccando su uno dei pulsanti GENERATE SOLO OVER LINE o DIVIDE LINE generiamo una melodia applicando, rispettivamente, la procedura transform o la procedura divide alla guide tone line, il tutto secondo lo stile interpretativo del musicista scelto nella finestrella SELECT MUSICIAN.

Tutte cose che, una volta indicate le nostre scelte nella finestra vista sopra, possiamo fare, previa scelta di una delle opzioni GUIDE TONE LINE, GUIDE TONE & TRANSFORM, GUIDE TONE & DIVIDE nella zona IMPROV OPTIONS del menu IMPROV, cliccando sul pulsante **improv** nella barra degli strumenti.

L'improvvisazione che generiamo si colloca nello stesso chorus su cui siamo posizionati e ne sostituisce il contenuto. Se vogliamo conservare ciò che avevamo prima dobbiamo pertanto sempre lavorare su una nuova copia del chorus.

Quando premiamo il pulsante **improv** viene avviata la generazione dell'improvvisazione e il pulsante si trasforma nel pulsante **stop**; fino a quando non premiamo quest'ultimo si continuano a generare improvvisazioni in loop. Sta pertanto a noi stoppare questa produzione non appena abbiamo raggiunto il nostro scopo, che può essere di natura didattica (sentire improvvisazioni per imparare a farle noi con il nostro strumento) o produttiva (memorizzare una bella improvvisazione per divertirci a riascoltarla).

Grammar

Per improvvisare con una grammar dobbiamo innanzi tutto scegliere l'artista il cui estro è sintetizzato nella grammar e lo possiamo fare sia da menu IMPROV > GRAMMAR CHOOSER nella zona IMPROV CONTROLS sia da menu IMPROV > CHOOSE GRAMMAR nella zona IMPROV AND PASSIVE TRADING OPTIONS.

Dall'elenco che compare scegliamo l'artista con il cui estro desideriamo improvvisare cliccando sul suo nome.

Per far partire l'improvvisazione possiamo usare il pulsante **improv** che compare, in alto a destra, nella stessa finestra dell'elenco oppure, chiusa questa finestra, agendo da menu IMPROV > USE GRAMMAR <NOME_ARTISTA_SCELTO> nella zona IMPROV AND PASSIVE TRADING OPTIONS e proseguire con il pulsante **improv** della barra degli strumenti.

Attraverso quest'ultimo sistema abbiamo anche la possibilità di creare l'improvvisazione inserendo nella creatività anche i metodi transform e divide che abbiamo visto prima: rispettivamente scegliendo le opzioni USE GRAMMAR & TRANSFORM o USE GRAMMAR & DIVIDE nella zona IMPROV AND PASSIVE TRADING OPTIONS.

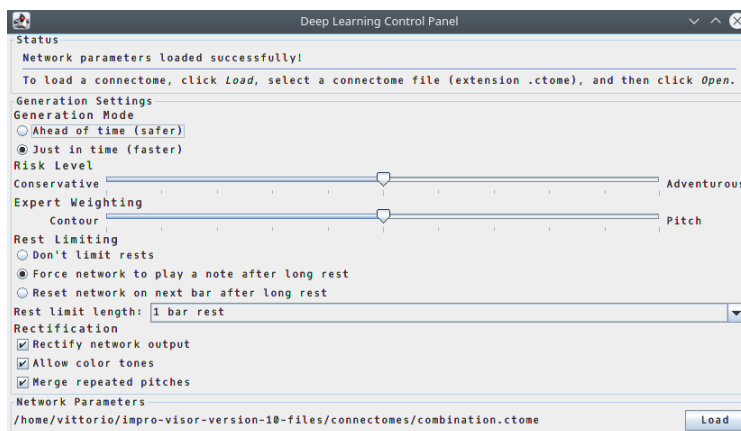
Deep Learning

L'improvvisazione secondo un estro proveniente da un apprendimento deep learning avviene scegliendo innanzi tutto il file connettoma.

I connettomi forniti con la versione 10 di Impro-Visor sono solo tre: Combination, GreatMoment e CliffordBrown. I primi due generici e il terzo contenente l'estro di un artista.

Con la versione 9.1 erano distribuiti anche i connettomi per John Coltrane, Lee Morgan, Miles Davis e Tom Harrel che possiamo trovare nel file zip relativo a quella versione nella directory connectomes e da lì copiarli nella directory connectomes di Impro-Visor 10 unendoli agli altri¹³.

Da menu IMPROV ▸ DEEP LEARNING apriamo questa finestra



La scelta del connettoma avviene cliccando sul pulsante LOAD, in fondo a destra, e successivamente scegliendo dall'elenco.

Nella finestra abbiamo tutta una serie di opzioni proposte tra cui possiamo scegliere per sperimentare vari stili di improvvisazione.

L'improvvisazione avviene scegliendo da menu IMPROV ▸ USE DEEP LEARNING e utilizzando poi il pulsante **improv** della barra degli strumenti.

* * *

Quanto abbiamo visto in questo capitolo ci offre il modo di divertirci a creare arrangiamenti di sapore jazzistico che, se sviluppati con un po' di pazienza e cura, possono avere dignità di brano da inserire in raccolte di file audio per un riascolto.

Il primo passo è quello di raggruppare in un solo chorus ciò che vogliamo inserire nel file audio: con operazioni di copia e incolla, per esempio, un avvio con la melodia originale seguito da una prima variazione derivante da division, da una seconda variazione derivante da transform, ecc. per poi concludere, eventualmente, ancora con la melodia originale.

Eliminati tutti gli altri chorus, salvandoli a parte se non vogliamo perderli, salviamo il risultante leadsheet con il solo chorus completo ed esportiamo il relativo file MIDI.

Una volta creato il file MIDI lo potremo rielaborare a dovere con software ad hoc, per esempio variando gli strumenti o introducendo altri perfezionamenti, e creare il file audio magari con soundfont diversi e più ricchi di quelli utilizzati con Impro-Visor.

¹³Quando installiamo Impro-Visor o lo lanciamo per la prima volta con il file improvisor.jar, nella cartella contenente i nostri file personali viene creata la directory `impro-visor-version-x-files`, nella quale, oltre a venire poi memorizzate tutte le nostre produzioni, sono archiviati i file di servizio: in particolare, nella sottodirectory `grammars` abbiamo i file delle grammatiche dei vari artisti, nella sottodirectory `transforms` abbiamo i file degli stili di manipolazione dei vari artisti, nella sottodirectory `connectomes` abbiamo i connettomi del deep learning, nella sottodirectory `styles` abbiamo i file degli stili ritmici, ecc.

5.4 Trading

Il Trading è una comune forma di improvvisazione jazzistica in cui un esecutore scambia la sua improvvisazione con quella di altri: a turno, per segmenti di quattro o otto misure, i jazzisti eseguono il proprio pezzo di improvvisazione, più o meno riprendendo l'improvvisazione di chi lo ha preceduto.

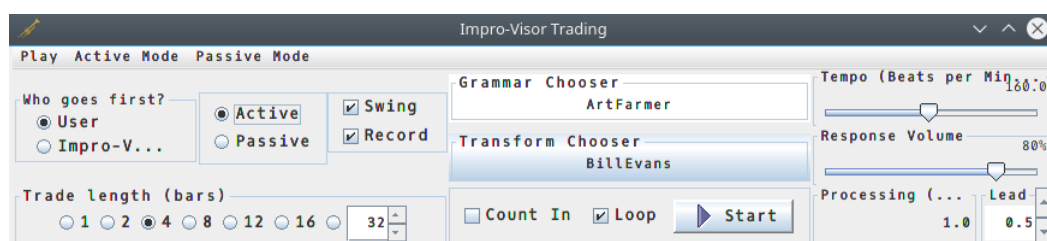
Impro-Visor ci offre la possibilità di fare trading con lui o guidando l'improvvisazione e lasciando a noi facoltà di seguirlo (trading passivo) oppure cercando, nel suo turno di improvvisazione, di rielaborare la nostra improvvisazione (trading attivo).

Nel trading passivo Impro-Visor si comporta come nell'improvvisazione armonica su deep learning o su grammar.

Nel trading attivo rielabora anche quanto abbiamo inserito noi nel nostro turno.

Ovviamente per divertirci con il trading dobbiamo collegare al computer una tastiera MIDI, saperla suonare come si deve e lavorare in bassa latenza.

Da menu IMPROV > TRADE apriamo questa finestra



Oltre alle opzioni immediatamente visibili non ci si lascino sfuggire quelle, molto importanti, che compaiono agendo sulle voci di menu ACTIVE MODE e PASSIVE MODE.

Buon divertimento dopo il click sul pulsante START.